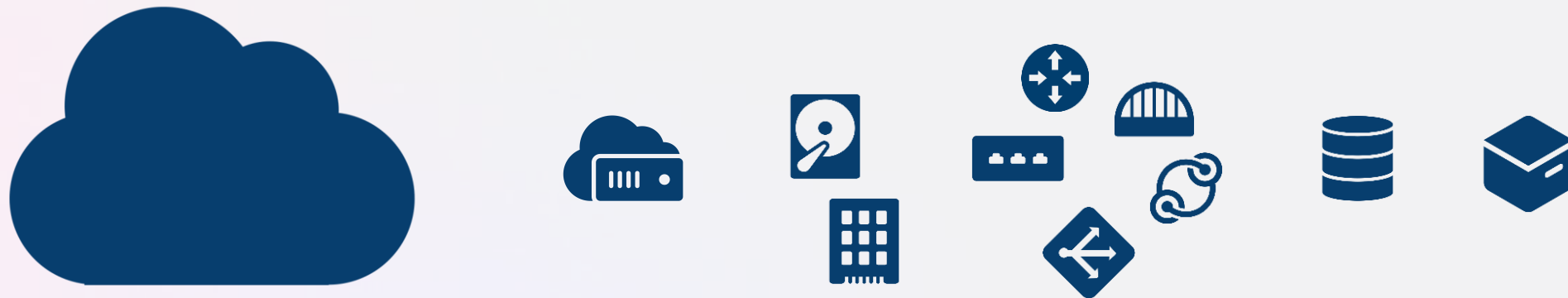


3.さくらのクラウドでのアーキテクチャ設計

3.0 イン트로ダクション

さくらのクラウドでのアーキテクチャ設計

要件に応じたシステム構成を設計し、セキュリティ、可用性・拡張性、コストパフォーマンスの観点から最適な機能とリソースを選択できるようになる



さくらのクラウドでのアーキテクチャ設計

STEP1

システム構成設計

STEP2

セキュリティの設計

STEP3

可用性と拡張性の設計

STEP4

コストパフォーマンスの設計



※このタームは正式リリースされたサービス仕様をもとに構成しています

さくらのクラウドでのアーキテクチャ設計

さくらのクラウドサービスサイト

<https://cloud.sakura.ad.jp/>

さくらのクラウドマニュアル

<https://manual.sakura.ad.jp/cloud/>

クラウドコントロールパネル

<https://secure.sakura.ad.jp/cloud/>

会員ID登録

<https://secure.sakura.ad.jp/signup3/member-register/input.html>

3.0 イントロダクション

学習のためのテスト環境

学習のためのテスト環境

SandBox

- コントロールパネル操作確認のためのテスト環境
- 会員IDを持っていれば、誰でも無料で利用可能

学習のためのテスト環境

3.1 さくらのクラウドで実現するシステム構成設計 > 3.1.1 コンピューティングリソース

 **Sandbox**

サーバの作成



This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

7

学習のためのテスト環境

- SandBox上で可能な操作は限られる

使用できない機能の例

グローバルリソースの
操作

サーバへの接続

OSの操作

リソースの動作確認はできない

SandBoxの使用手順

- さくらインターネット公式サイト
<https://www.sakura.ad.jp/>
- コントロールパネルログインページ
<https://secure.sakura.ad.jp/cloud/>



SandBoxの使用手順

さくらインターネット会員としてログイン

会員ID

パスワード

☐ 会員IDを保存

ログイン

- [会員IDを忘れた方はこちら](#)
- [パスワードを忘れた方はこちら](#)

さくらのクラウドユーザとしてログイン

ユーザコード

会員ID

パスワード

☐ ユーザコードと会員IDを保存

ログイン

ユーザコード・パスワードが分からない場合はさくらインターネット会員としてログインするか、ユーザの管理者にお問い合わせください。

さくらインターネット会員IDをお持ちでない方

新規会員登録

会員IDを持っていない場合はクリックする

SandBoxの使用手順

The screenshot shows the Sakura Cloud Home page. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'ホーム' (Home), 'プロジェクト' (Project), 'ユーザ' (User), '2要素認証' (2FA), '公開鍵' (Public Key), 'イベントログ' (Event Log), 'ホストメンテナンス' (Host Maintenance), 'さくらのクラウド' (Sakura Cloud), '契約リソース' (Contract Resources), '利用料金管理' (Usage Billing Management), 'APIキー' (API Key), '請求情報' (Billing Information), 'さくらの専用サーバ PHY' (Sakura Dedicated Server PHY), '請求情報' (Billing Information), 'SiteGuard', and 'SendGrid'. The main content area is titled 'さくらのクラウドホーム' and displays a grid of service cards. The first card, 'さくらのクラウド', is highlighted with a red border. It features a cloud icon and text describing it as a multi-service IaaS cloud service. Other cards include 'さくらの専用サーバ PHY' (Physical dedicated server), 'オブジェクトストレージ' (Object storage), 'ウェブアクセラレータ' (Web accelerator), 'セキュアモバイルコネクト' (Secure mobile connect), 'AppRun β' (Application runtime), '高火力 DOK' (High power DOK), and 'NoSQL'.

さくらのクラウド ホーム

② マニュアル・サポート情報 ① お知らせ ⚠ 障害・メンデ情報

ホーム

プロジェクト

ユーザ

2要素認証

公開鍵

イベントログ

ホストメンテナンス

さくらのクラウド

契約リソース

利用料金管理

APIキー

請求情報

さくらの専用サーバ PHY

請求情報

SiteGuard

SendGrid

さくらのクラウドホーム

さくらのクラウド

サーバやストレージなどの多彩なサービスが1時間単位から使える、高性能で低価格なIaaS型クラウドサービスです。

さくらの専用サーバ PHY

物理専有型のベアメタル型クラウドサービスです。申込から最短10分で利用可能。ハイスペック・大容量のサーバを専有でき、安定した性能を実現します。

オブジェクトストレージ

大容量のデータや大量のデータをスケールアップに保存できる、Amazon S3互換APIを備えた分散型クラウドストレージサービスです。

ウェブアクセラレータ

突発的なアクセスへの備えから日々の負荷軽減まで幅広く気軽にご利用いただけるCDNサービスです。負荷を分散させて表示を安定化できます。

セキュアモバイルコネクト

高セキュアな閉域型ネットワークを提供するIoT向けプラットフォームです。ネットワーク通信速度制限を設けず、非常に安価で快適な通信を実現。

AppRun β

インフラ管理を気にせず、コンテナレジストリからアプリケーションを簡単にデプロイできるサービスです。

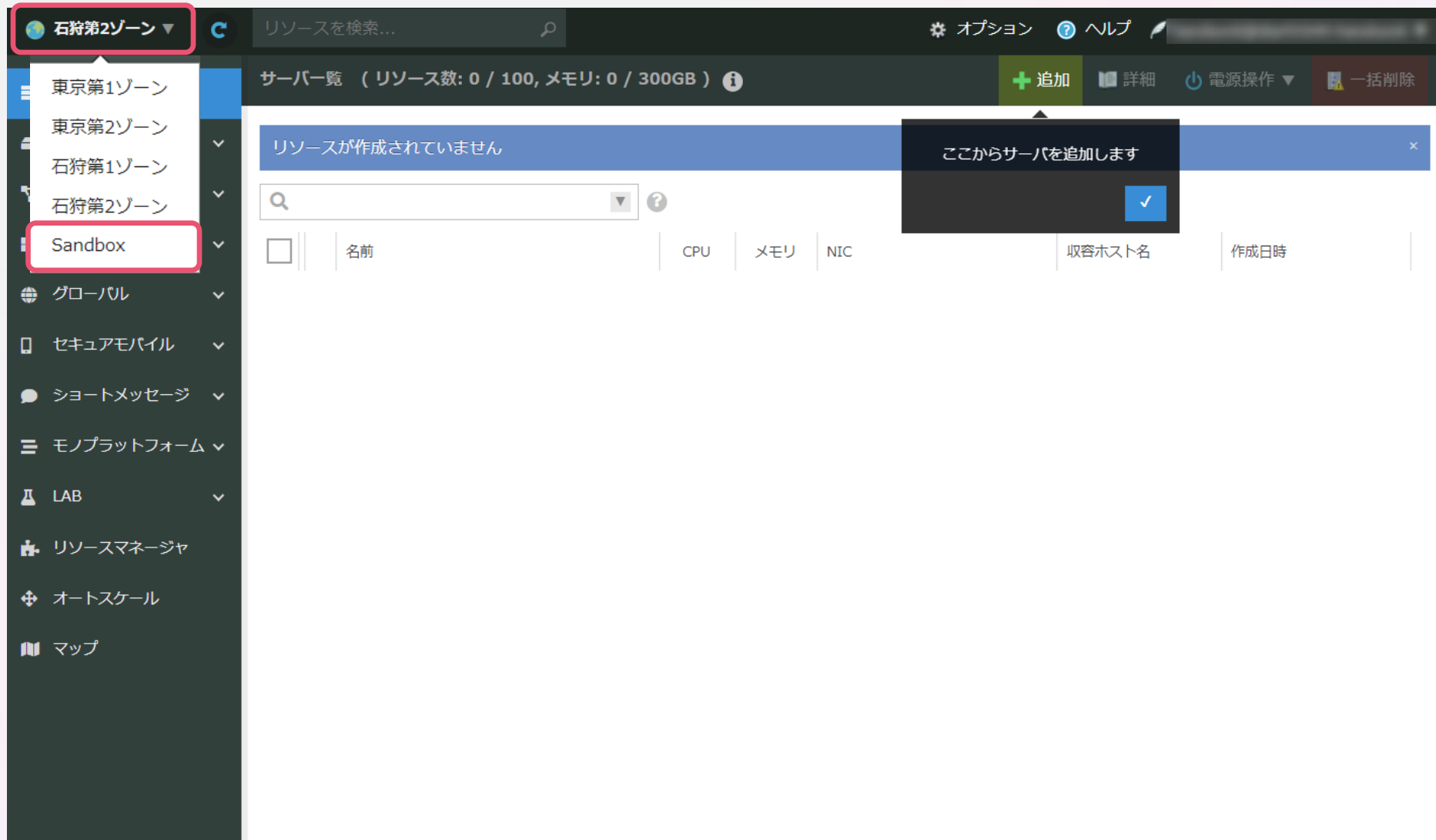
高火力 DOK

高性能なGPUでDockerイメージを実行できるコンテナ型GPUクラウドサービスです。

NoSQL

Apache Cassandra互換のマネージドデータベースサービス。柔軟なスキーマ設計、高可用性、高パフォーマンスを実現します。

SandBoxの使用手順



SandBoxの使用手順

操作前にSandBoxゾーンが
選択されていることを確認する

ここからサーバを追加します

☐	名前	CPU	メモリ	NIC	収容ホスト名	作成日時
--------------------------	----	-----	-----	-----	--------	------

3.さくらのクラウドでのアーキテクチャ設計

3.1

さくらのクラウドで実現する システム構成設計

3.1 さくらのクラウドで実現するシステム構成設計

3.1.1 コンピューティングリソース

3.1.1 コンピューティングリソース

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供される各種コンピューティングリソースの特徴を把握し、システムの要件に応じたシステム構成設計の考え方を理解する

【キーワード】

サーバプラン(CPU・メモリ・NIC)
専有ホスト
コア専有
高火力VRT(GPU)プラン

パブリックアーカイブ
スタートアップスクリプト

アウトライン

リソースの特徴と選択可能なプランについて理解する

- サーバプラン
- コア専有プラン
- 高火力VRT(GPU)プラン
- 専有ホストプラン
- パブリックアーカイブ
- スタートアップスクリプト

システム構成設計に対する考え方を理解する

- サーバプランの検討
- パブリックアーカイブとOSの選択

3.1.1 コンピューティングリソース

サーバプラン

サーバプラン

- 仮想サーバ
 - 伸縮自在
 - 高品質低価格

さくらインターネットによる
自社構築・自社運用のクラウド基盤



提供プランと料金

提供プラン

- CPUの仮想コア数×メモリサイズの組み合わせ

【通常プラン】

最小スペック : CPU1コア/メモリ1GB

最大スペック : CPU20コア/メモリ224GB

提供プランと料金

提供プラン

- CPUの仮想コア数×メモリサイズの組み合わせ

【コア専有プラン】

最小スペック : CPU2コア/メモリ4GB

最大スペック : CPU192コア/メモリ1024GB

提供プランと料金

提供プラン

- 仮想コア数に応じて選択できるメモリサイズには範囲がある

【例】

CPU1コア → メモリ1～5GB

CPU20コア → メモリ16～224GB

提供プランと料金

料金

- プランに応じた時間額、日額、月額が設定されている
- 仮想コア数とメモリサイズが大きいプランほど高価
- 東京リージョン、石狩リージョンで料金が異なる場合がある

3.1.1 コンピューティングリソース

サーバの作成と削除

サーバ作成のモード

シンプルモード

通常モード

サーバ作成のモード

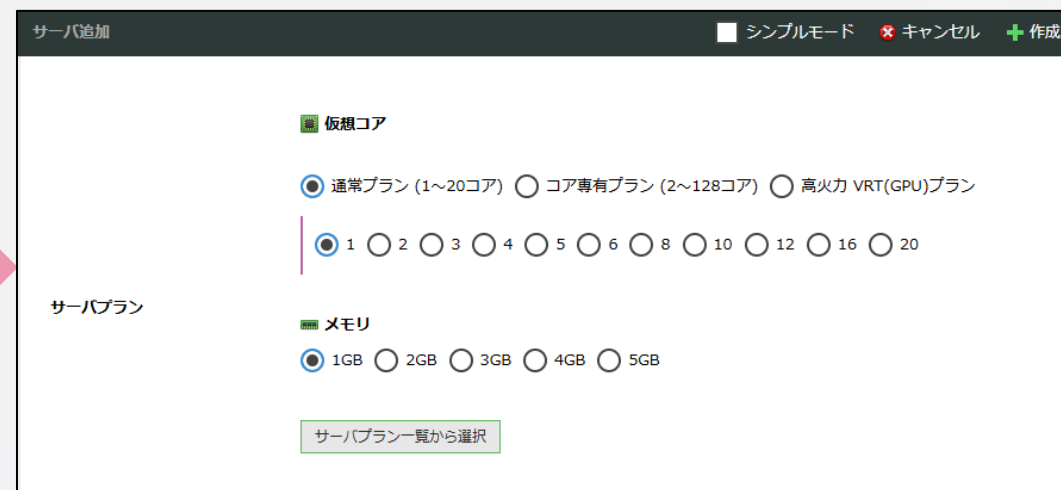
シンプルモード

いくつかのメニュー選択と
情報入力で簡単にサーバを作成



通常モード

詳細な条件でサーバを作成



基本的なコントロールパネル操作

サーバの作成

※サーバ作成のモードは通常モード

サーバの作成

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

サーバ (0 / 上限 100) ⓘ

+ 追加 ⓘ 詳細 電源操作 ▼ 一括削除

リソースが作成されていません

ここからサーバを追加します

☐	名前	CPU	メモリ	NIC	収容ホスト名	作成日時
--------------------------	----	-----	-----	-----	--------	------

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK ⓘ

サーバの作成

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

シンプル通知

EventBus

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

サーバ追加

シンプルモード キャンセル 作成

サーバプラン

仮想コア

☒ 通常プラン (1~20コア) ☐ コア専有プラン (2~128コア) ☐ 高火力 VRT(GPU)プラン

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☐ 16 ☐ 20

メモリ

☒ 1GB ☐ 2GB ☐ 3GB ☐ 4GB ☐ 5GB

サーバプラン一覧から選択

プラン/1Core-1GBが選択されました

☒ 新規ディスクを作成 ☐ 既存ディスクを接続 ☐ ディスクレス (なし)

ディスクプラン

☒ SSDプラン ☐ 標準プラン

時刻 9円 日割 99円 月額 1,980円

デフォルトの予想料金 396円

サウンド: On+Image

FEEDBACK

This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

30

サーバの作成

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

サーバ追加 シンプルモード キャンセル 作成

サーバ

- ストレージ ▼
- ネットワーク ▼
- アプライアンス ▼
- グローバル ▼
- セキュアモバイル ▼
- ショートメッセージ ▼
- モノプラットフォーム ▼
- LAB ▼
- リソースマネージャ
- オートスケール
- マップ

ディスク

☒ 新規ディスクを作成 ☐ 既存ディスクを接続 ☐ ディスクレス (なし)

ディスクプラン

☒ SSDプラン ☐ 標準プラン

ディスクソース

☒ アーカイブ ☐ マイアーカイブ ☐ マイディスクをコピー ☐ * ブランク (空のディスク)

さくらにて用意した初期設定済みOSイメージはアーカイブとして提供されています

アーカイブ選択

- 🔍

• 選択してください

ディスクサイズ

20GB ▼

☐ ディスクを暗号化する(β)

本機能のご利用には「[ディスク暗号化機能βご利用にあたっての注意事項](#)」を十分にご確認ください。

日本語 | English

時割 9円 日割 99円 月額 1,980円 月末までの予想料金 1,980円

サウンド:Off FEEDBACK

サーバ作成時に、OSがインストールされた状態のディスクを同時に作成することが出来る

サーバの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

サーバ追加 シンプルモード キャンセル 作成

サーバ

- ストレージ
- ネットワーク
- アプライアンス
- グローバル
- セキュアモバイル
- ショートメッセージ
- モノプラットフォーム
- LAB
- リソースマネージャ
- オートスケール
- マップ

NIC

☒ インターネットに接続 ☐ スwitchに接続 ☐ 切断

NICは、後からも追加・変更することができます

☒ インターネットに接続

1IP 共有セグメント / 100Mbps ベストエフォート

☒ 準仮想化 モードを使う (Virtio)

有効にすると、高速に通信できるようになります。別途ドライバが必要になる場合があります。

パケットフィルタ選択

-

☒ ディスクの修正をする

ホスト名、パスワードなど、ディスク関連の設定が修正されます。※一部非対応の構成・OSがあります
詳しくは[技術仕様 \(ディスク修正\)](#)をご覧ください

管理ユーザのパスワード

時割 9円 日割 99円 月額 1,980円 月末までの予想料金 1,980円

日本語 | English サウンド:Off FEEDBACK

サーバの作成

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ

サーバ追加

シンプルモード キャンセル 作成

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

ディスクの修正

☒ ディスクの修正をする

ホスト名、パスワードなど、ディスク開する設定が修正されます。※一部非対応の構成・OSがあります
詳しくは[技術仕様 \(ディスク修正\)](#)をご覧ください

管理ユーザのパスワード

12~128文字

OSの管理ユーザのパスワード

ホスト名

1~60文字

OSのホスト名

公開鍵

☒ なし ☐ 入力 ☐ クラウドアカウントから選択 ☐ github.comのUsernameから取得

スタートアップスクリプト

☒ なし ☐ shell ☐ yaml_cloud_config

詳細は[技術仕様](#)をご確認ください

☒ usacloudをインストールする

usacloudはさくらのクラウド用の公開CLIクライアントです。
月末までの予想料金 1,980円 ご注意ください。

日本語 | English

時割 9円 日割 99円 月額 1,980円

サウンド:Off FEEDBACK

サーバの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索...

サーバ追加 シンプルモード キャンセル 作成

サーバ

- ストレージ
- ネットワーク
- アプライアンス
- グローバル
- セキュアモバイル
- ショートメッセージ
- モノプラットフォーム
- LAB
- リソースマネージャ
- オートスケール
- マップ

サーバの情報

名前
1~61文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

アイコン
-

☐ 仮想サーバ上のキーボードをUS配列として設定する* (@keyboard-usタグ)

日本語 | English

そのほかのプラン 時割 9円 日割 99円 月額 1,980円 月末までの予想料金 1,980円 ください

サウンド:Off FEEDBACK

サーバの作成

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

サーバ追加 シンプルモード キャンセル 作成

任意, ENTERキーで追加

アイコン

☐ 仮想サーバ上のキーボードをUS配列として設定する* (@keyboard-usタグ)

その他のオプション

*: 仮想サーバ上の設定に合わせてください

☒ 作成後すぐに起動

作成数 *

1

サーバを一括作成... リソース名の後ろに連番が付与されます (例: hostname-01, hostname-02...)

作成

サーバ作成後、デフォルトではサーバが自動的に起動する。自動で起動させない場合はチェックを外す

同時に複数台のサーバ作成が可能。2以上を入力すると、作成されるサーバの名前は、hostname-01、hostname-02 ... のように、サーバの名前の後ろに連番で数字が付与される

基本的なコントロールパネル操作

サーバの削除

サーバの削除

The screenshot shows the Sakura Cloud management console. On the left is a sidebar with various service categories. The main area displays a list of servers. The 'server01' instance is selected, and the '一括削除' (Batch Delete) button in the top right is highlighted with a red box.

サーバー一覧 (リソース数: 1 / 100, メモリ: 1 / 300GB, GPU: 0 / 1)

	名前	CPU	メモリ	NIC	収容ホスト名	作成日時
☒	server01	1	1GB		-	

ステータス: ■ 起動 ■ 停止 ■ 準備中/起動処理中

サーバの削除

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

一括処理 >> 削除

キャンセル 削除

操作対象: 一つまたは複数のリソースに対して操作を実行します

リソースID	名前	CPU	メモリ	NIC
[REDACTED]	server01	1	1GB	[REDACTED]

接続されたディスク: サーバの削除後に接続されていたディスクも削除する場合は選択してください

☐	リソースID	名前	サイズ
☐	[REDACTED]	server01	20GB

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

サーバの削除

- サーバの停止が必要
- サーバに接続されているディスクも同時に削除できる

3.1.1 コンピューティングリソース

サーバのステータスと電源操作

サーバのステータス

ステータス	状態
UP（起動）	電源が投入された状態
DOWN（停止）	電源が未通電の状態
CLEANING（準備中/起動処理中）	サーバのシャットダウン完了後、クラウド基盤上のデータベースを更新している状態。この状態だと電源操作は行えないが、通常数秒～数十秒以内に停止状態に遷移する

サーバのステータス

The screenshot shows the Sakura Cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation items: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケーリング, マップ. The main area is titled 'サーバー一覧 (1 / 上限 100)' and contains a table of servers. The first server, 'server01', is highlighted with a red box. Below the table, a legend indicates status colors: green for '起動' (Up), grey for '停止' (Down), and red for '準備中/起動処理中' (Cleaning/Starting). A large red callout box illustrates these three states for 'server01':

- UP**: Represented by a green vertical bar next to the server name.
- CLEANING**: Represented by a red vertical bar next to the server name.
- DOWN**: Represented by a grey vertical bar next to the server name.

The bottom of the interface includes a language selector (日本語 | English) and a footer with sound and feedback icons.

サーバのステータス

The screenshot displays the Sakura Cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation options: サーバ (Servers), ストレージ (Storage), ネットワーク (Network), アプライアンス (Appliances), グローバル (Global), セキュアモバイル (Secure Mobile), ショートメッセージ (Short Messages), モノプラットフォーム (Mono Platform), LAB, リソースマネージャ (Resource Manager), オートスケール (Auto Scale), and マップ (Map). The main area shows details for a server named 'server01'. At the top of the main area, there are tabs for 情報 (Info), NIC (1), ディスク (1), ISOイメージなし (No ISO Image), シンプル監視 (0) (Simple Monitoring), アクティビティ (Activity), and コンソール (Console). Below these tabs is a table of server details. The 'ステータス' (Status) row is highlighted with a red rectangle, showing the status as 'UP'. Other details include the resource ID, name 'server01', plan 'プラン/1Core-1GB', NIC driver 'virtio', effective status '利用可能' (Available), creation and modification timestamps, a status change log showing 'down → up', hypervisor 'SAKURA Internet [CLOUD SERVICE 5.2]', and the host name. At the bottom right of the details section is an '編集' (Edit) button. The bottom of the interface includes a language selector (日本語 | English), a sound icon with 'サウンド: On+Image', a 'FEEDBACK' button, and an information icon.

項目	値
リソースID	[REDACTED]
名前	server01
プラン	プラン/1Core-1GB
NICドライバ	virtio
ステータス	UP
有効状態	利用可能
作成日時	[REDACTED]
修正日時	[REDACTED]
状態変更日時	[REDACTED] down → up
ハイパーバイザ	SAKURA Internet [CLOUD SERVICE 5.2]
収容ホスト名	[REDACTED]

サーバの電源操作

電源操作	機能
起動	サーバへ電源投入し、起動することができる
cloud-init起動	cloud-init対応アーカイブから作成したディスクが接続されたサーバを起動する場合に、cloud-configにより起動後の構成情報を設定することができる
シャットダウン	サーバの電源ボタン押下がエミュレートされ、ACPIに対応したOSの場合、シャットダウン処理が開始され自動的に電源オフ状態となる
強制リブート	サーバのリセットボタン押下がエミュレートされ、状態に関わらずOSの動作が中断し、起動手順が開始される
強制停止	サーバの電源がオフとなる。サーバは操作実行時点で電源断される

サーバの電源操作

The screenshot displays the Sakura Cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation items: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, and マップ. The main area is titled 'サーバー一覧 (1 / 上限 100)' and contains a table of servers. The first server, 'server01', is selected, and its status is '起動' (Running). A red box highlights the '電源操作' (Power Operation) button in the top right of the main area. A dropdown menu is open, showing four options: '起動' (Start), 'シャットダウン' (Shutdown), '強制リブート' (Force Reboot), and '強制停止' (Force Stop). The status bar at the bottom indicates 'ステータス: 起動 停止 準備中/起動処理中'.

名前	CPU	メモリ	NIC	収容ホスト
server01	1	1GB	globe icon	server icon

ステータス: ■ 起動 ■ 停止 ■ 準備中/起動処理中

電源操作 ▼

- 起動
- シャットダウン
- 強制リブート
- 強制停止

サーバの電源操作

The screenshot shows the Sakura Cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation items: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, and マップ. The main area is titled 'サーバー一覧 (1 / 上限 100)' and contains a table of servers. The first server, 'server01', is highlighted. A red box highlights a dropdown arrow in the rightmost column of the table. A context menu is open, showing the following options: IDをコピー..., IPアドレスをコピー..., 詳細, 編集..., 起動, シャットダウン, コンソール*, クローン, and ディスク: server01. At the bottom right, there are buttons for 'サウンド: On+Image', 'FEEDBACK', and an information icon.

名前	CPU	メモリ	NIC	収容ホスト名	作成日時
server01	1	1GB	🌐		

ステータス: ■ 起動 ■ 停止 ■ 準備中/起動処理中

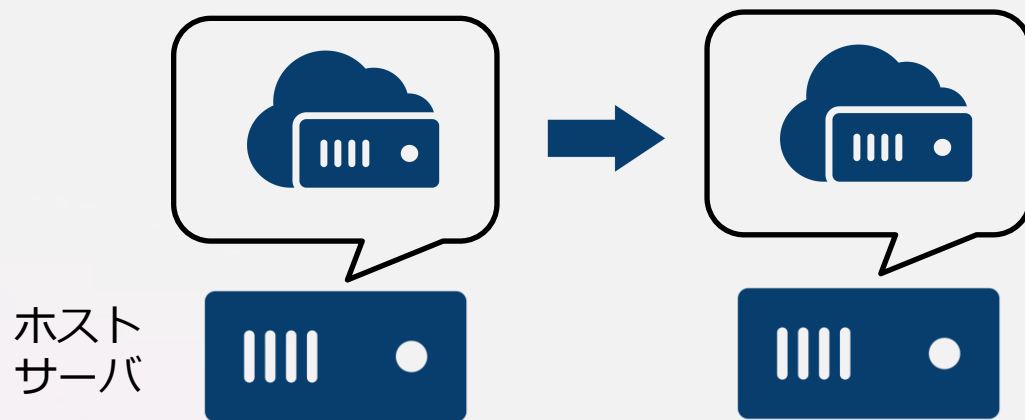
- IDをコピー...
- IPアドレスをコピー...
- 詳細
- 編集...
- 起動
- シャットダウン
- コンソール*
- クローン
- ディスク: server01

サーバの電源操作

The screenshot displays the Sakura Cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation menus for 'サーバ' (Servers), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), 'アプライアンス' (Appliances), 'グローバル' (Global), 'セキュアモバイル' (Secure Mobile), 'ショートメッセージ' (Short Messages), 'モノプラットフォーム' (IoT Platform), 'LAB', 'リソースマネージャ' (Resource Manager), 'オートスケール' (Auto Scale), and 'マップ' (Map). The main area shows details for a server named 'server01'. A dropdown menu for 'UP: 電源操作' (Power Operation) is open, listing the following actions: '起動' (Start), 'cloud-init起動' (cloud-init Start), 'シャットダウン' (Shutdown), '強制リブート' (Force Reboot), and '強制停止' (Force Stop). The server's status is 'UP'.

項目	値
リソースID	[REDACTED]
名前	server01
プラン	プラン/1Core-1GB
NICドライバ	virtio
ステータス	UP
有効状態	利用可能
作成日時	[REDACTED]
修正日時	[REDACTED]
状態変更日時	[REDACTED] down → up
ハイパーバイザ	SAKURA Internet [CLOUD SERVICE 5.2]
収容ホスト名	[REDACTED]

サーバの電源操作



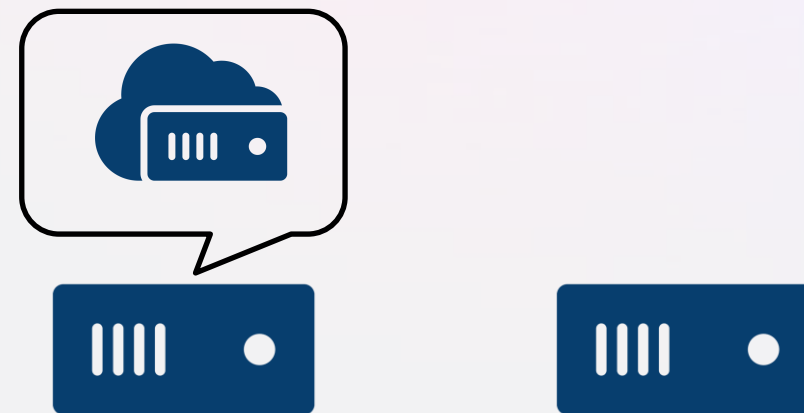
サーバが起動するホストサーバは変更される

シャットダウン→起動

OS上でshutdown→起動

強制停止→起動

強制リブート



サーバが起動するホストサーバは変更されない

OS上でreboot

サーバの電源操作

強制停止

強制リブート

通常のシャットダウン操作によるOS停止処理が行われない



ディスクの不整合により、次回起動時に不具合発生の可能性あり

以下の場合に使用する

- ・ターミナル内でのシャットダウン・リブート操作をしても反応がない
- ・電源操作メニューのシャットダウンを実行しても反応が無い

サーバの電源操作

複数のサーバを選択すると、電源の一括操作が可能

- cloud-init起動は、サーバを個別に選択した状態のみで可能

【tips】

ACPIについて

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) は、ハードウェアの構成情報をOSに提供し、電源管理を中心とした様々な機能をコントロールするための規格です。ACPIに対応しているOSを稼働しているサーバは、コントロールパネル操作でシャットダウンが可能です。

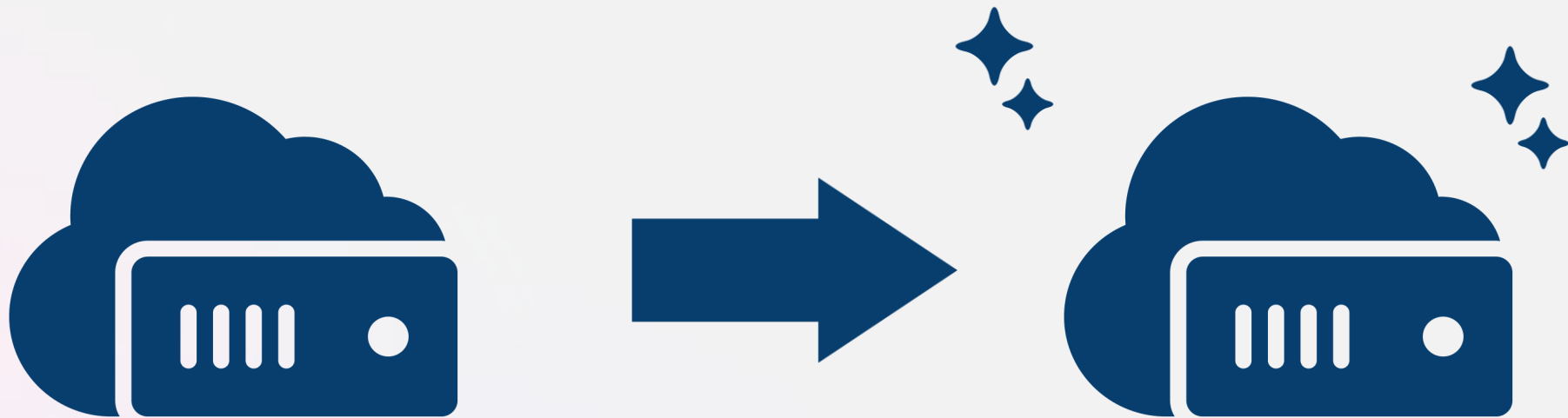
3.1.1 コンピューティングリソース

サーバのプラン変更とクローン

サーバのプラン変更

プラン変更

- CPUの仮想コア数とメモリサイズを変更することが可能



サーバのプラン変更

The screenshot displays the Sakura Cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation options: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, and マップ. The main area shows details for 'server01'. At the top of the main area, there are tabs: 情報, NIC (1), ディスク (1), ISOイメージ なし, シンプル監視 (0), アクティビティ, and コンソール. Below these tabs is a table of server details. The 'プラン' (Plan) row is highlighted, showing 'プラン/1Core-1GB'. The 'ステータス' (Status) row shows 'DOWN'. The '有効状態' (Valid State) row shows '利用可能' (Available). The '作成日時' (Creation Time), '修正日時' (Modification Time), and '状態変更日時' (Status Change Time) rows show timestamps. The '状態変更日時' row also includes the text 'cleaning → down'. At the bottom right of the main area, there is a red button labeled '編集' (Edit).

項目	値
リソースID	[REDACTED]
名前	server01
プラン	プラン/1Core-1GB
NICドライバ	virtio
ステータス	DOWN
有効状態	利用可能
作成日時	[REDACTED]
修正日時	[REDACTED]
状態変更日時	[REDACTED] cleaning → down

サーバのプラン変更

石府第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

日本語 | English

プラン変更

サーバ

	サーバ	合計
時割	7円	7円
日割	77円	77円
月額	1,540円	1,540円

プラン: 変更前 プラン/1Core-1GB

仮想コア

☒ 通常プラン (1~20コア) ☐ コア専用プラン (2~10コア) ☐ GPUプラン

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☐ 16 ☐ 20

メモリ

☒ 1GB ☐ 2GB ☐ 3GB ☐ 4GB ☐ 5GB

サーバプラン

サーバプラン一覧から選択

プラン変更の際はサーバのリソースIDも変更になります

キャンセル **プラン変更**

サウンド: On+Image FEEDBACK ⓘ

プラン変更 サーバを削除

編集

サーバのプラン変更

- サーバの停止が必要
- プランを変更すると、リソースIDも変更される
 - プラン変更前のサーバの作成日時は引き継がれない

【tips】

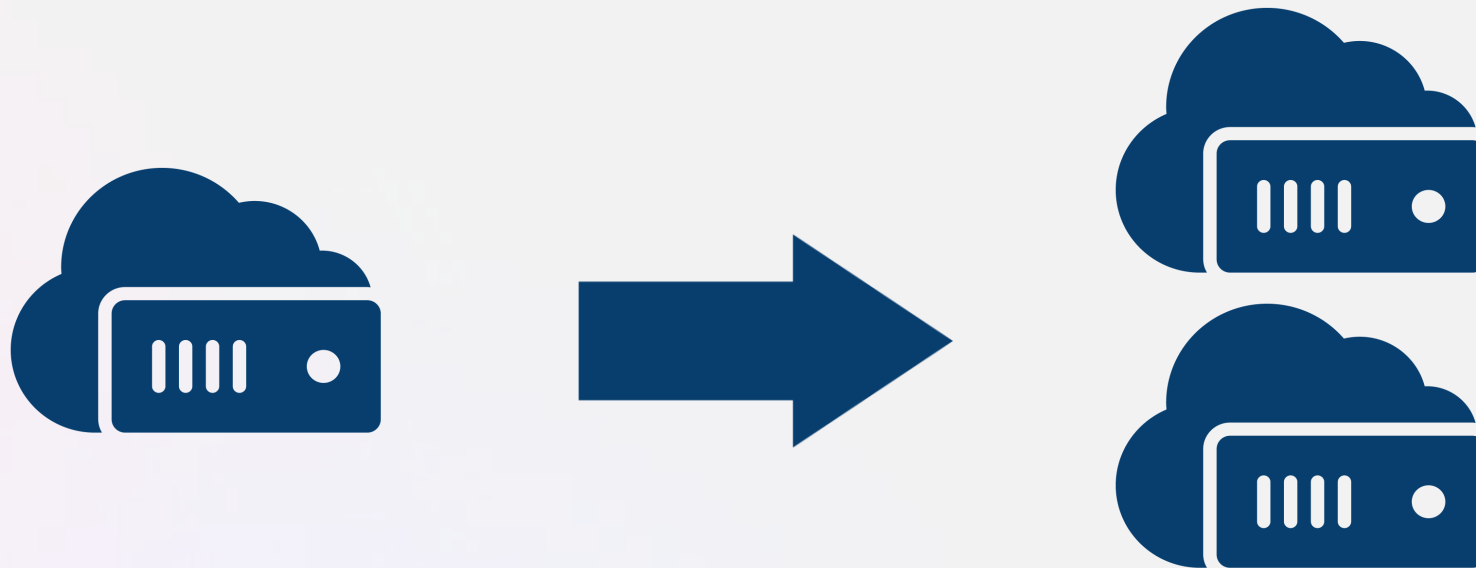
プラン以外でも変更する際にサーバ停止が必要となるケースがあります。

- サーバのNICドライバを異なるタイプに変更する
- サーバにディスクを接続する
- サーバにNICを追加する

サーバのクローン

クローン機能

- 既存のサーバを元に新規でサーバを作成する機能



サーバのクローン

The screenshot shows the Sakura Cloud management console. On the left is a sidebar with navigation items: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, マップ. The main area is titled 'サーバー一覧 (1 / 上限 100)' and contains a table of servers. The first server is 'server01' with 1 CPU and 1GB memory. A dropdown menu is open for 'server01', showing options: IDをコピー..., IPアドレスをコピー..., 詳細, 編集..., 起動, シャットダウン, コンソール*, **クローン** (highlighted with a red box), and ディスク: server01. The status bar at the bottom indicates '起動' (green), '停止' (grey), and '準備中/起動処理中' (red).

名前	CPU	メモリ	NIC	収容ホスト名	作成日時
☆ server01	1	1GB			

ステータス: ■ 起動 ■ 停止 ■ 準備中/起動処理中

- IDをコピー...
- IPアドレスをコピー...
- 詳細
- 編集...
- 起動
- シャットダウン
- コンソール*
- クローン**
- ディスク: server01

サーバのクローン

The screenshot shows the Sakura Cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation options: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, and マップ. The main area displays details for a server named 'server01'. At the top of this section, there are action buttons: 'DOWN: 電源操作', 'クローン' (highlighted with a red box), 'プラン変更', and 'サーバを削除'. Below these is a tab bar with '情報', 'NIC (1)', 'ディスク (1)', 'ISOイメージ なし', 'シンプル監視 (0)', 'アクティビティ', and 'コンソール'. The '情報' tab is active, showing a table of server details.

server01	
リソースID	
名前	server01
プラン	プラン/1Core-1GB
NICドライバ	virtio
ステータス	DOWN
有効状態	利用可能
作成日時	
修正日時	
状態変更日時	cleaning → down

At the bottom right of the details section is an '編集' (Edit) button. The footer of the console includes language options (日本語 | English), a volume icon, 'サウンド: On+Image', a 'FEEDBACK' button, and an information icon.

サーバのクローン

石狩第1ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

サーバ追加 シンプルモード キャンセル 作成

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

日本語 | English

サーバプラン

仮想コア

通常プラン (1~20コア) コア専有プラン (2~10コア) GPUプラン

1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20

メモリ

1GB 2GB 3GB 4GB 5GB

サーバプラン一覧から選択

プラン/1Core-1GBが選択されました

新規ディスクを作成 既存ディスクを接続 ディスクレス (なし)

ディスクプラン

SSDプラン 標準プラン

時割 9円 日割 99円 月額 1,980円 月末までの予想料金 1,980円

サウンド:Off FEEDBACK

サーバのクローン

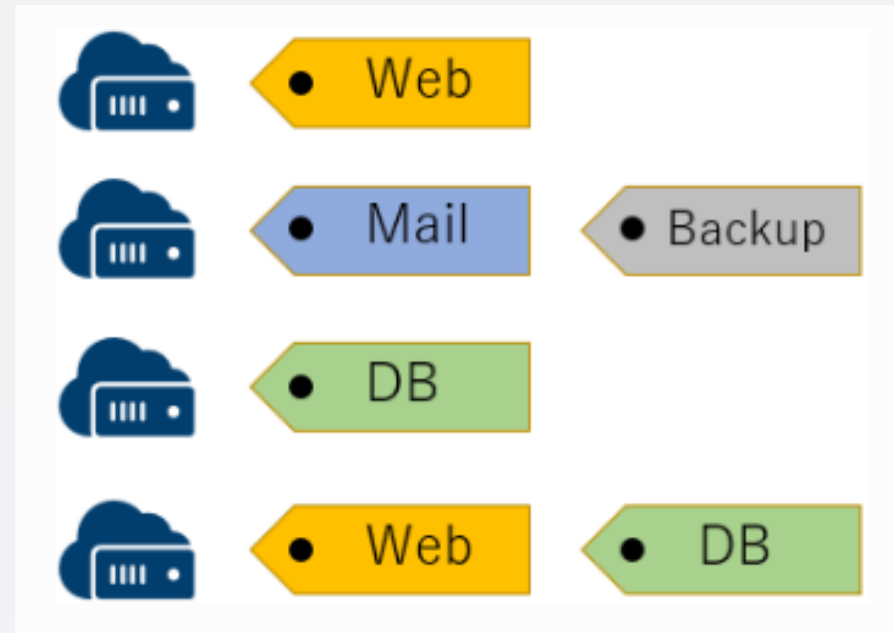
- 追加したNICや2つ目以降のディスクのコピーは行われない

3.1.1 コンピューティングリソース

サーバのタグ機能

サーバのタグ機能

- サーバやディスクなどのリソースに付与することで、種類や役割に応じた分類ができる



サーバのタグ機能

The screenshot displays the Sakura Cloud management interface. On the left is a sidebar with navigation options: サーバ (Servers), ストレージ (Storage), ネットワーク (Network), アプライアンス (Appliances), グローバル (Global), セキュアモバイル (Secure Mobile), ショートメッセージ (Short Messages), モノプラットフォーム (Mono Platform), LAB, リソースマネージャ (Resource Manager), オートスケール (Auto Scale), and マップ (Map). The main area shows the details for a server named 'server01'. At the top of the details panel, there are tabs for 情報 (Information), NIC (1), ディスク (1), ISOイメージなし (No ISO Image), シンプル監視 (0) (Simple Monitoring), アクティビティ (Activity), and コンソール (Console). The '情報' tab is selected, showing a list of server attributes:

属性名	値
リソースID	[Redacted]
名前	server01
プラン	プラン/1Core-1GB
NICドライバ	virtio
ステータス	UP
有効状態	利用可能
作成日時	[Redacted]
修正日時	[Redacted]
状態変更日時	[Redacted] down → up
ハイパーバイザ	SAKURA Internet [CLOUD SERVICE 5.4]
収容ホスト名	[Redacted]

At the bottom right of the details panel, there is a red-bordered button labeled '編集' (Edit). The bottom of the interface includes a language selector (日本語 | English), a sound icon with 'サウンド:Off', a 'FEEDBACK' button, and an information icon.

サーバのタグ機能

The screenshot shows the 'server01' edit page in the Sakura Cloud console. The left sidebar contains navigation links: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, and マップ. The main content area is titled 'server01' and 'サーバ (編集)'. It contains several form fields: 'リソースID' (Resource ID), '名前*' (Name) with value 'server01', '説明' (Description), 'タグ' (Tags) which is highlighted with a red box, 'オプション' (Options) with a checkbox for 'USキーボード', 'グループ' (Group) with radio buttons for 'なし', 'A', 'B', 'C', and 'D', and 'アイコン' (Icon). At the bottom right, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel), '更新' (Update), and '編集' (Edit). The bottom status bar shows 'サウンド: Off', 'FEEDBACK', and a help icon.

サーバのタグ機能

The screenshot shows the Sakura Cloud management console. On the left is a sidebar with navigation items: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, マップ. The main area is titled 'サーバー一覧 (3 / 上限 100)' and contains a table of servers. Above the table, there are tabs for 'DB' and 'Web', with 'Web' selected and highlighted by a red box. A search bar is also present. The table has columns for selection, name, CPU, memory, NIC, host name, and creation time. Three servers are listed: server01 (Web), server02 (Web), and server03 (DB). A status legend at the bottom indicates: green for '起動' (Running), grey for '停止' (Stopped), and red for '準備中/起動処理中' (Preparing/Starting).

	名前	CPU	メモリ	NIC	収容ホスト名	作成日時
☐	☆ server01 Web	1	1GB	🌐 [redacted]	[redacted]	[redacted]
☐	☆ server02 Web	1	1GB	🌐 [redacted]	[redacted]	[redacted]
☐	☆ server03 DB	1	1GB	🌐 [redacted]	[redacted]	[redacted]

ステータス: ■ 起動 ■ 停止 ■ 準備中/起動処理中

サーバのタグ機能

The screenshot shows the Sakura Cloud management console. The left sidebar contains navigation links: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, and マップ. The main area is titled 'サーバー一覧 (3 / 上限 100)' and includes a search bar with 'tag:Web' and a '条件の保存' button. Below the search bar is a table of servers:

	名前	CPU	メモリ	NIC	収容ホスト名	作成日時
☐	☆ server01 Web	1	1GB	🌐		
☐	☆ server02 Web	1	1GB	🌐		

Below the table, a status legend indicates: ステータス: 起動 (green), 停止 (grey), 準備中/起動処理中 (red).

At the bottom of the console, there are links for 日本語 | English, a volume icon with 'サウンド:Off', a 'FEEDBACK' button, and an information icon.

サーバの特殊タグ

特殊タグ

- 付与すると特殊な機能が使用できるタグ

タグを付与



特殊な機能が使える



サーバの特殊タグ

特殊タグ	機能
@keyboard-us	サーバ上のキーボードをUS配列として設定する
@group	サーバをグループ化し起動するホストサーバを分離する
@auto-reboot	サーバ停止時に自動起動する。 サーバ内でのシャットダウンコマンドによるサーバ停止の場合に自動起動の対象となる。 コントロールパネルやAPIで停止操作が行われたサーバに対しては自動起動はされない。
@boot-cdrom	サーバに接続された仮想CD-ROMドライブから優先して起動する
@boot-network	サーバの仮想NICのPXE boot機能から優先して起動する。 同じサーバに、@boot-cdromと@boot-networkの両方を同時に設定すると、 起動順序が不明確になる場合がある
@cpu-topology	仮想化基盤が提供するCPUのハードウェア情報を変更し、 OS側でのCPUソケット個数が1ソケットと認識されるように変更する。 Windows ServerとMicrosoft SQLプランを組み合わせで使用するなど、 ソケット個数によりライセンス料金が変わる環境で利用される

サーバの特殊タグ

【tips】

その他のタグ

収容先ホストサーバにメンテナンス予定が発生した場合、サーバに「@mainte-YYYYMMDD-*」というタグが自動的に付与されます。このタグは、@mainte- の文字列に続き、メンテナンス日時や、メンテナンスごとに一意に割り当てられるIDにより構成されます。

サーバのグループ化 (@group)

- 複数のサーバをグループ化して、サーバの収容先ホストサーバを分散させることができる
 - サーバのグループは、A,B,C,Dの4つの中から選択できる
 - 異なるグループのタグが付与されたサーバは、サーバ起動時にそれぞれ別のホストサーバで起動される
例) @group=Aのサーバ1と@group=Bのサーバ2は、別のホストサーバで起動する

【tips】

起動先ホストサーバ

コントロールパネルでは、「収容ホスト名」と表示されています。
サーバー一覧画面、もしくはサーバ詳細画面の情報タブで確認することができます。

3.1.1 コンピューティングリソース

サーバのNICとスイッチ接続

サーバのNIC

- サーバ作成時
 - NICの接続先となるネットワークを指定する



デフォルトは、
「インターネットに接続」



無料のグローバルネットワーク
「共有セグメント」に接続される

サーバのNIC

- 共有セグメントに接続しているNIC
 - グローバルIPアドレスが自動的に 1 つ割り当てられる

【tips】

さくらインターネットが管理するIPアドレスプールの中から、未使用のIPアドレスが自動的に割り当てられます。アドレス範囲はクラウドマニュアルで確認することができます。

なお、未使用のIPアドレスの中で、過去に利用者に割り当てられたグローバルIPアドレスが空いていれば、そのアドレスが優先的に割り当てられます。ただし、再割り当てが保証されているわけではありません。

NICの追加とスイッチ接続

- NICの追加
 - サーバ作成後、NICを追加することができる
 - 1台のサーバに搭載できるNICは最大で10個
 - 追加したNICをグローバルネットワークに接続することはできない
 - 追加したNICはスイッチに接続する必要がある

NICの追加とスイッチ接続

server01

DOWN: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

情報 NIC (1) ディスク (1) ISOイメージなし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

このリージョンの推奨ネームサーバ: 133.242.0.3, 133.242.0.4

#	接続	IPv4アドレス	ホスト名	ゲートウェイ	ネットワーク	帯域幅	パケットフィルタ
0	共有セグメント インターネット		未割当			100Mbps	未割当

帯域幅の詳細についてはマニュアルをご覧ください。

+ 追加

NICの追加とスイッチ接続

server01

DOWN: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

情報 NIC (2) ディスク (1) ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

このリージョンの推奨ネームサーバ: 133.242.0.3, 133.242.0.4

#	接続	IPv4アドレス	ホスト名	ゲートウェイ	ネットワーク	帯域幅	パケットフィルタ
0	共有セグメント インターネット		未割当			100Mbps	未割当
1	未接続	-	-	-	-	-	未割当

帯域幅の詳細についてはマニュアルをご覧ください。

- 詳細表示
- 接続を編集
- パケットフィルタを編集
- 削除

未接続のNICが1つ追加される

NICの追加とスイッチ接続

server01

DOWN: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

情報 NIC (2) ディスク (1) ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

このリージョンの推奨ネームサーバ: 133.242.0.3, 133.242.0.4

#	接続	IPv4アドレス	ホスト名	ゲートウェイ	ネットワーク	帯域幅	パケットフィルタ
---	----	----------	------	--------	--------	-----	----------

編集
NIC 接続

リソースID

NIC *

スイッチに接続 *

switch #

キャンセル 更新

接続先のスイッチを選択する
※サーバと同じゾーンに、事前にスイッチを作成しておく必要がある
他のゾーンのスイッチに接続することはできない

NICの追加とスイッチ接続

server01

DOWN: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

情報 NIC (2) ディスク (1) ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

このリージョンの推奨ネームサーバ: 133.242.0.3, 133.242.0.4

#	接続	IPv4アドレス	ホスト名	ゲートウェイ	ネットワーク	帯域幅	パケットフィルタ
0	共有セグメントインターネット		未割当			100Mbps	未割当
1	スイッチ: switch	-	-	-	-	1.0Gbps	未割当

帯域幅の詳細についてはマニュアルをご覧ください。

追加

接続先のスイッチが表示される

NICの追加とスイッチ接続

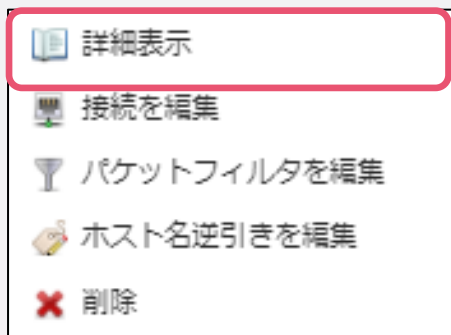
- サーバの詳細画面のNICタブで操作する
 - NICの追加だけでなく削除もできる
- サーバの停止が必要

【tips】

サーバのNICドライバは、VirtIO、もしくは Intel e1000ドライバエミュレーションの2種類から選択することができます。デフォルトはVirtIOです。
VirtIOで動作している場合、仮想NICのマルチキュー(CPUコア分散)に対応し、ネットワーク処理性能の向上を期待できます。

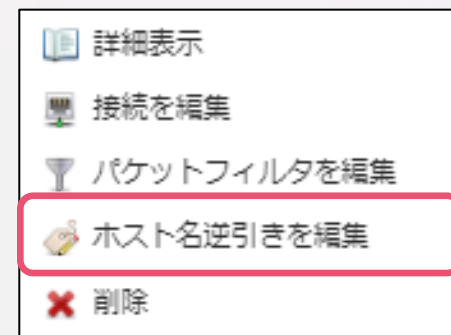
その他、NICタブで操作できること

NICの詳細情報



- NICのリソースIDやMACアドレスを確認することができる
- NICのMACアドレスは、NIC作成時、グローバルに一意的なアドレスが自動的に割り当てられる。利用者側で割り当てたり変更することはできない

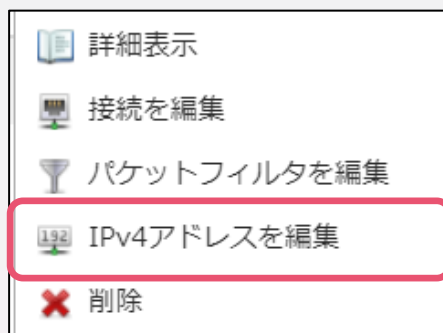
DNS逆引きレコード設定



- サーバに割り当てられたIPアドレスに対し、DNS逆引きレコードを設定することができる
- 1つ目のNICでのみ設定が可能
- 設定するためには、逆引きするホスト名が事前に正引きレコードとして登録されている必要があり、そのレコードの値にはサーバに割り当てられているIPアドレスが設定されている必要がある

その他、NICタブで操作できること

IPv4アドレス設定



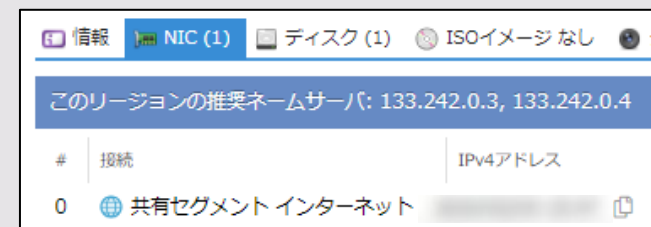
- コントロールパネル上で表示されるIPv4アドレス。
NICリスト表示やマップ機能などの表示で使用する
- 2つ目以降のNICで設定が可能
- サーバOSの設定には反映されない。
OS上のIPアドレスの設定はOSにて行う必要がある

【tips】

「推奨ネームサーバ」

NICタブには、サーバのゾーンに応じて名前解決用ネームサーバのIPアドレスが表示されます。さくらのクラウドでは、さくらインターネットが提供するネームサーバを無料で利用できます。

なお、東京リージョンと石狩リージョンで、提供されるネームサーバが異なります。



3.1.1 コンピューティングリソース

ディスクとISOイメージの操作

ディスクの接続と取り外し

- サーバの詳細画面の「ディスク」タブで操作する
 - 1台のサーバには最大3台までディスクを接続できる
 - サーバの停止が必要

ディスクの接続と取り外し

server01

DOWN: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

情報 NIC (1) **ディスク (1)** ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

接続	#	リソースID	名前	ソース	サイズ
virtio	1		server01	AlmaLinux 9.3 64bit	20GB ▼

+ 接続

サウンド: Off FEEDBACK

ディスクの接続と取り外し

server01

DOWN: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

情報 NIC (2) ディスク (1) ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

接続	#	リソースID	名前	ソース	サイズ
----	---	--------	----	-----	-----

接続
ディスク

ディスク

☒ 既存ディスクを接続 ☐ 新規ディスクを作成

ディスク*

- ▼

キャンセル 更新

サウンド: Off FEEDBACK

ディスクの接続と取り外し

server01

DOWN: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

情報 NIC (2) ディスク (2) ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

接続	#	リソースID	名前	ソース	サイズ
virtio	1		server01	AlmaLinux 9.3 64bit	20GB ▼
virtio	2		server01-disk02	-	20GB ▼

✖ 取外し

サウンド: Off FEEDBACK [SSS]

ISOイメージの挿入と取り出し

- サーバの詳細画面の「ISOイメージ」タブで操作する
 - サーバの仮想CDドライブにISOイメージを指定して挿入できる



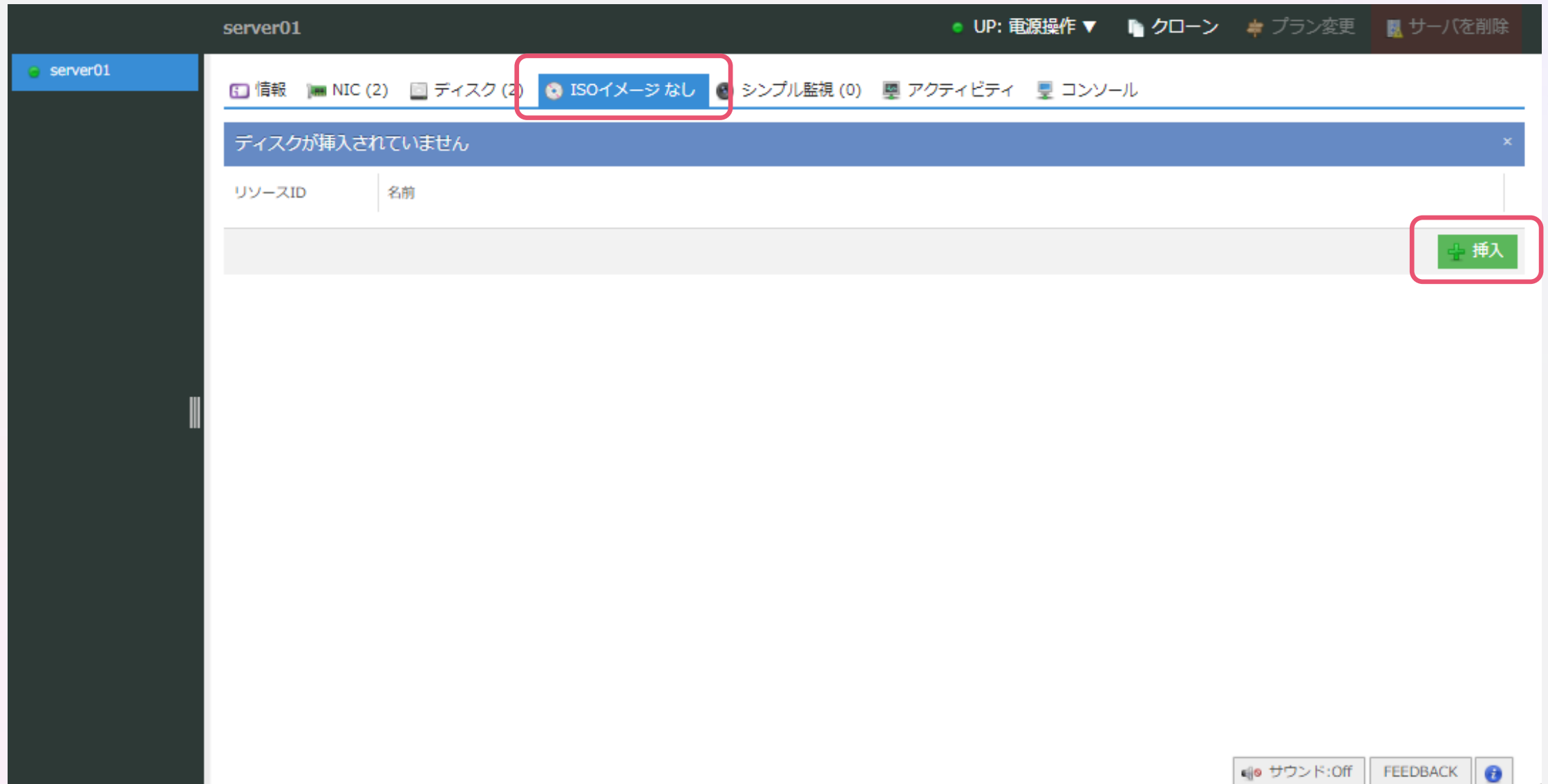
パブリックISOイメージ



利用者がISOイメージ機能を使ってアップロードしたISOイメージ

- 1台のサーバに挿入できるISOイメージは1つ

ISOイメージの挿入と取り出し



ISOイメージの挿入と取り出し

The screenshot shows the Sakura Cloud management interface for a server named 'server01'. The top navigation bar includes options like 'UP: 電源操作', 'クローン', 'プラン変更', and 'サーバを削除'. The main panel displays server details such as 'NIC (2)', 'ディスク (2)', and 'ISOイメージ なし'. A blue notification bar states 'ディスクが挿入されていません'. A modal dialog titled '挿入 ISOイメージ' is open, featuring a search input field with a dropdown arrow and a magnifying glass icon, and buttons for 'キャンセル' and '挿入'.

server01

UP: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

情報 NIC (2) ディスク (2) ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

ディスクが挿入されていません

リソースID 名前

挿入
ISOイメージ

ISOイメージ*

キャンセル 挿入

ISOイメージの挿入と取り出し

The screenshot shows the Sakura Cloud management console for a server named 'server01'. The top navigation bar includes options like 'UP: 電源操作', 'クローン', 'プラン変更', and 'サーバを削除'. Below this, a tabbed interface shows '情報' (Info), 'NIC (2)', 'ディスク (2)', 'Almalinux...', 'シンプル監視 (0)', 'アクティビティ', and 'コンソール'. The 'Almalinux...' tab is active, displaying a table with columns 'リソースID' and '名前'. A single entry is shown: 'Almalinux 9.3 64bit'. A red rectangular box highlights a button labeled '取り出す' (Export) with a red 'X' icon, located at the bottom right of the table area.

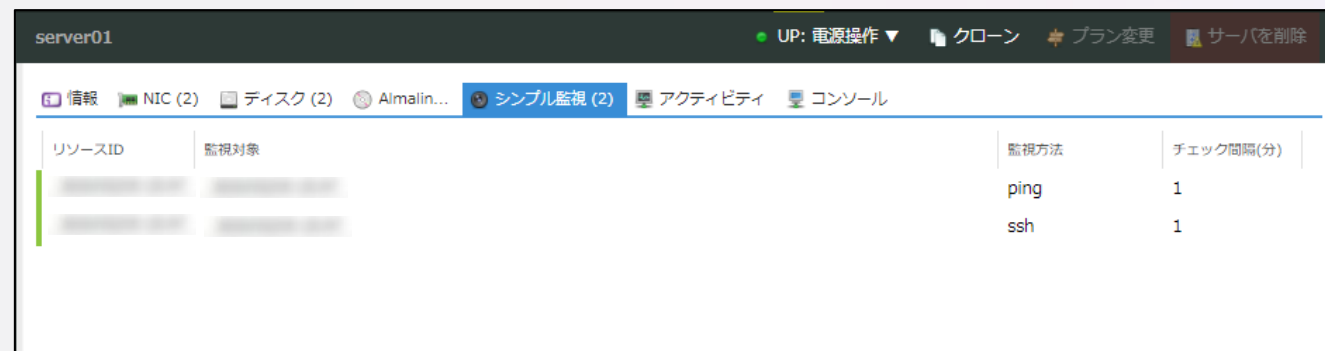
3.1.1 コンピューティングリソース

シンプル監視とアクティビティの操作

シンプル監視とアクティビティの操作

- サーバの詳細画面「シンプル監視」タブ

対象のサーバに対して、
シンプル監視機能で監視
している項目の一覧を確
認できる

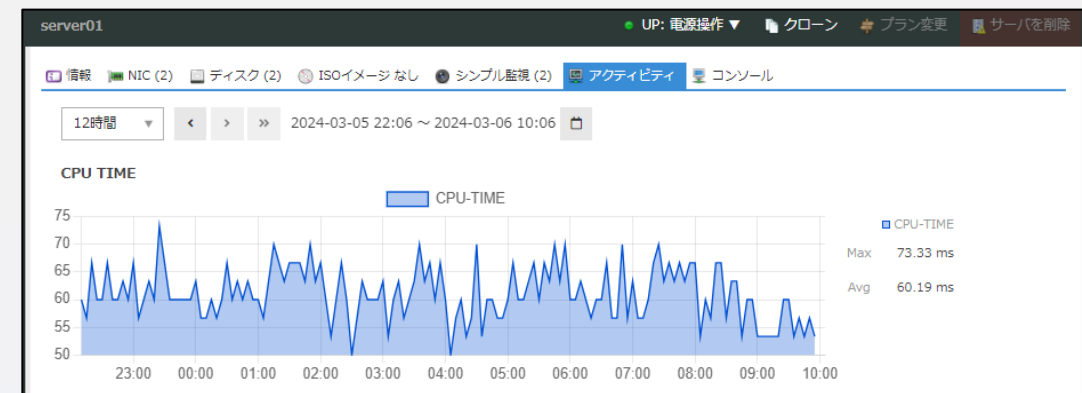


リソースID	監視対象	監視方法	チェック間隔(分)
		ping	1
		ssh	1

- サーバの詳細画面「アクティビティ」タブ

対象のサーバに対する
以下の時間経過をグラフで確認できる

- CPU時間
- NICのトラフィック
- ディスクの転送量



3.1.1 コンピューティングリソース

コンソール接続

コンソール接続

- サーバの詳細画面の「コンソール」タブで操作する
 - サーバのコンソール入出力をコントロールパネルやVNCクライアント経由で操作できる



サーバに仮想的に接続された
ディスプレイの表示
キーボード・マウス入力

コンソール接続

ネットワークに接続されて
いない状態のサーバ操作

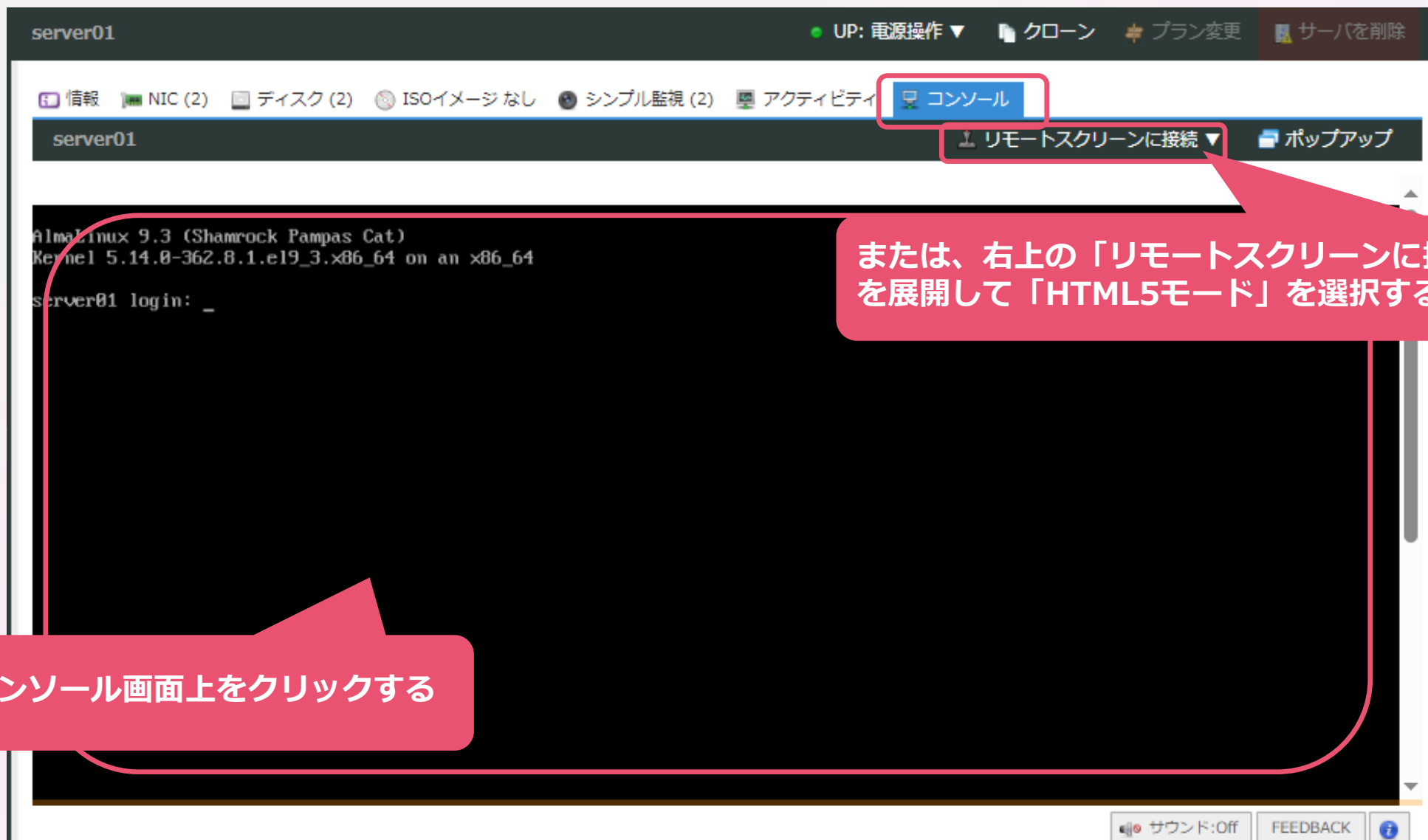
GUIでのサーバ操作

OSの
シングルユーザモード

ネットワーク設定を誤り
外部から接続できない
場合の操作



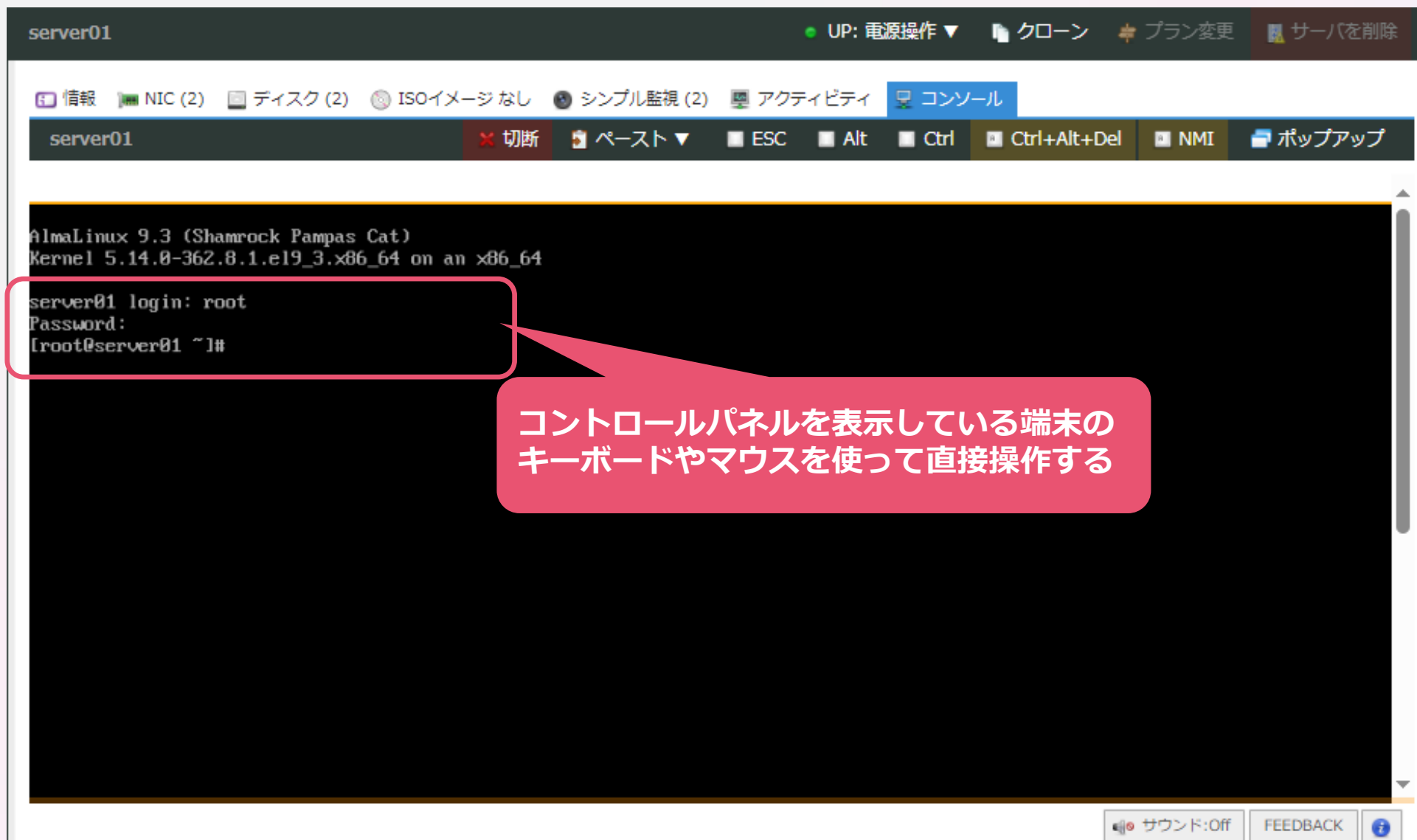
コンソール接続



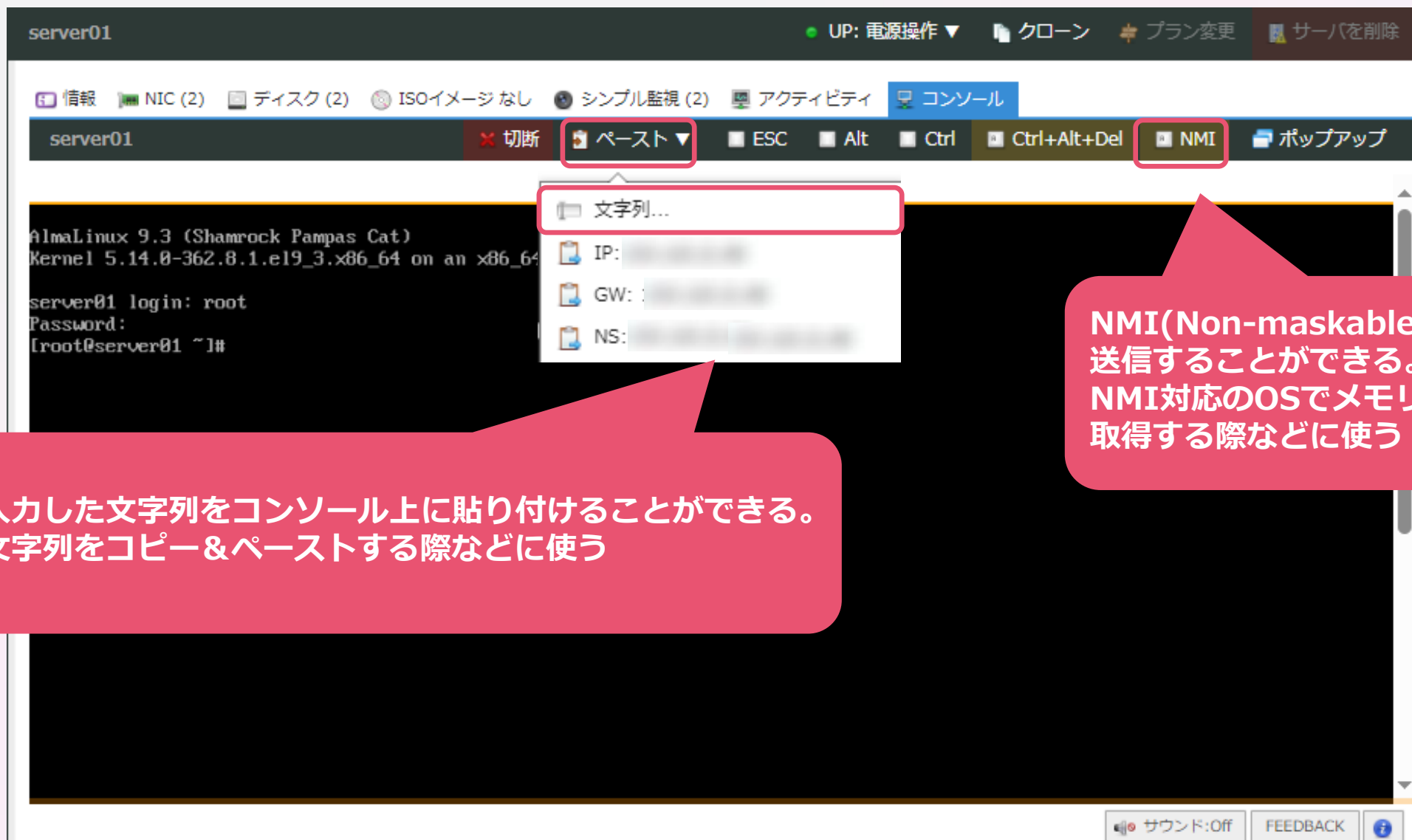
または、右上の「リモートスクリーンに接続」を展開して「HTML5モード」を選択する

コンソール画面上をクリックする

コンソール接続



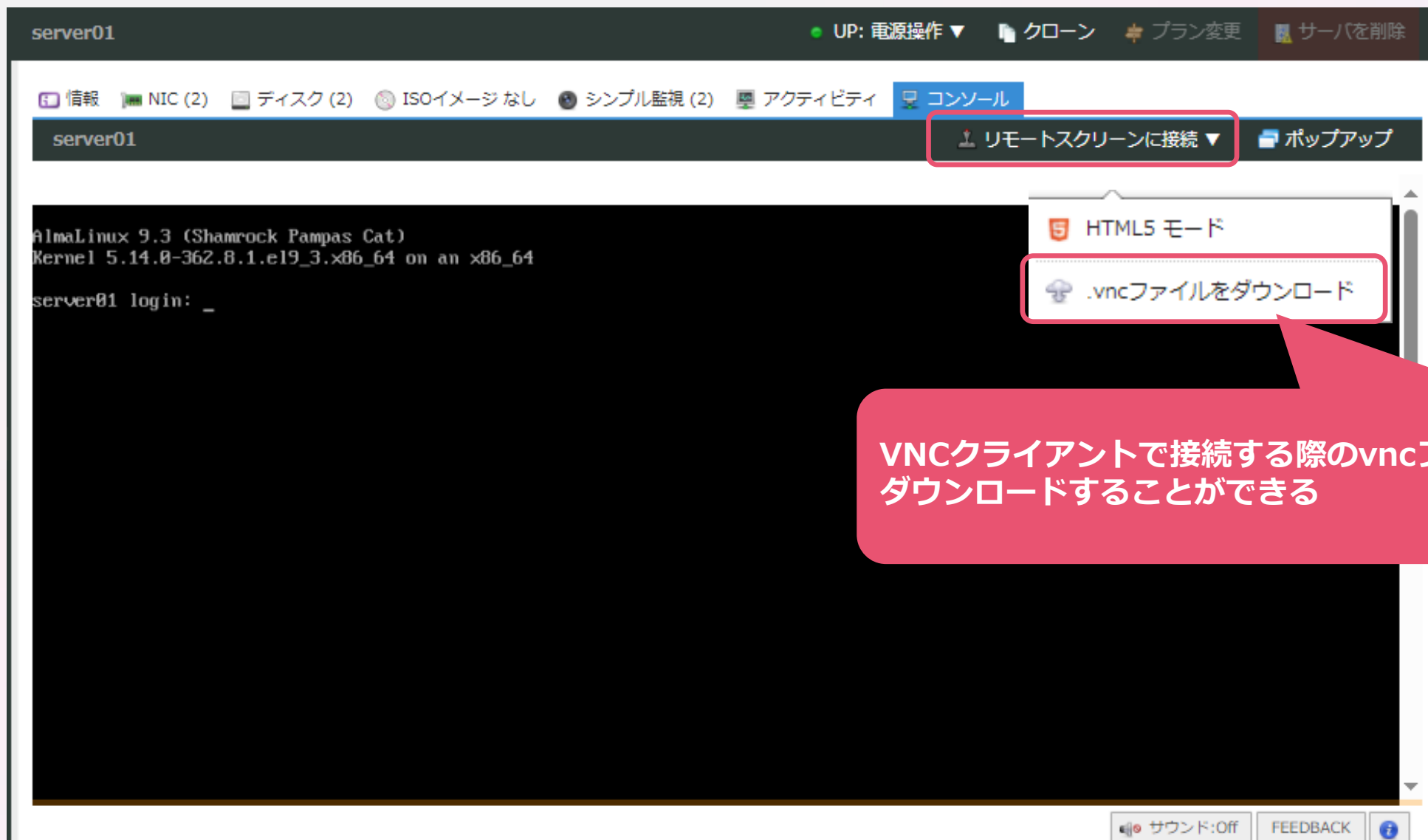
コンソール接続



NMI(Non-maskable interrupt)を送信することができる。
NMI対応のOSでメモリダンプを取得する際などに使う

入力した文字列をコンソール上に貼り付けることができる。
文字列をコピー&ペーストする際などに使う

コンソール接続



VNCクライアントで接続する際のvncファイルをダウンロードすることができる

コンソール接続

【tips】

コンソールでは、日本語配列キーボードの場合にキー入力できる設定となっています。

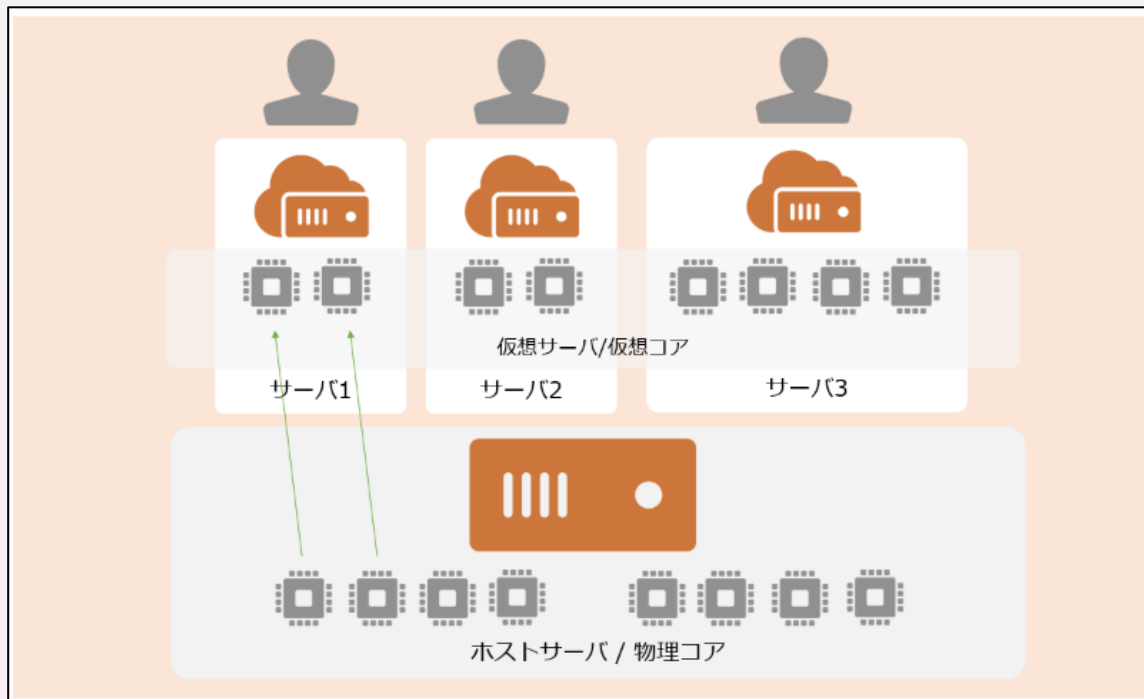
OSのキーボード設定でJP/JP106以外を設定している場合や、日本語配列以外のキーボードを使用している場合は、設定と利用環境のキーボード配列が異なることにより、アンダースコア等の一部のキーが入力できない場合があります。

3.1.1 コンピューティングリソース

コア専有プラン

コア専有プラン

- ホストサーバのCPUコアを専有利用



通常プラン：
CPUコアを複数のサーバで共用

コア専有プラン：
CPUコアをサーバに専用に割り当て



安定した動作が期待できる

コア専有プラン

提供プラン

- ホストサーバに搭載されているCPUに応じた3つのタイプがある

コア専有プラン (Intel® Xeon® Processor)

コア専有プラン (AMD EPYC™ 7003 Series Processor)

コア専有プラン (AMD EPYC™ 9004 Series Processor)

コア専有プラン

提供プラン

- コア専有プラン (Intel® Xeon® Processor)

最小プラン : CPU2コア/4GBメモリ

最大プラン : CPU10コア/96GBメモリ

すべてのゾーンで利用可能、ゾーンによる料金の違いなし

コア専有プラン

提供プラン

- コア専有プラン (AMD EPYC™ 7003 Series Processor)

最小プラン : CPU32コア/120GBメモリ

最大プラン : CPU128コア/480GBメモリ

石狩第3ゾーンを除くすべてのゾーンで利用可能、ゾーンによる料金の違いなし

コア専有プラン

提供プラン

- コア専有プラン（AMD EPYC™ 9004 Series Processor）

プラン：CPU192コア/1024GBメモリ

東京第2ゾーンおよび石狩第3ゾーンで利用可能

コア専有プラン

The screenshot shows the Sakura Cloud console interface. On the left is a sidebar menu with options like 'サーバ' (Server), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), 'アプライアンス' (Appliance), 'グローバル' (Global), 'セキュアモバイル' (Secure Mobile), 'ショートメッセージ' (Short Message), 'モノプラットフォーム' (IoT Platform), 'LAB', 'リソースマネージャ' (Resource Manager), 'オートスケール' (Auto Scale), and 'マップ' (Map). The main area is titled 'サーバ追加' (Add Server) and contains a 'サーバプラン' (Server Plan) section. Under '仮想コア' (Virtual Core), the 'コア専有プラン (2~128コア)' (Core Dedicated Plan (2~128 Cores)) is selected with a red circle. Below this, a red rounded rectangle highlights the processor options: 'Intel® Xeon® Processor' with radio buttons for 2, 4, 6, 8, and 10 cores (2 is selected), and 'AMD EPYC™ 7003 Series Processor' with radio buttons for 32, 64, and 128 cores. The 'メモリ' (Memory) section shows '4GB' selected. A green message box at the bottom states 'コア専有プラン/2Core-4GBが選択されました' (Core Dedicated Plan/2Core-4GB was selected). At the bottom of the console, pricing information is displayed: '時割 52円 日割 528円 月額 10,560円 月末までの予想料金 10,560円'. There are also checkboxes for '新規ディスクを作成' (Create new disk), '既存ディスクを接続' (Connect existing disk), and 'ディスクレス (なし)' (Diskless (none)).

石狩第2ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

サーバ追加 シンプルモード キャンセル 作成

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

サーバプラン

仮想コア

通常プラン (1~20コア) コア専有プラン (2~128コア)

Intel® Xeon® Processor

2 4 6 8 10

AMD EPYC™ 7003 Series Processor

32 64 128

メモリ

4GB

サーバプラン一覧から選択

コア専有プラン/2Core-4GBが選択されました

日本語 | English

時割 52円 日割 528円 月額 10,560円 月末までの予想料金 10,560円

新規ディスクを作成 既存ディスクを接続 ディスクレス (なし)

サウンド:Off FEEDBACK

コア専有プラン

- シンプルモードでは、コア専有プランを選択できない
 - 通常モードで作成する
- コア専有プラン（Intel® Xeon® Processor）、コア専有プラン（AMD EPYC™ Series Processor）でホストサーバの仕様が異なり、動作確認済みOSなど一部の仕様に相違がある
 - 詳細はクラウドマニュアルで確認することができる

3.1.1 コンピューティングリソース

高火力VRT(GPU)プラン

高火力VRT(GPU)プラン

- GPUが搭載されたサーバ

GPUによる計算能力を必要とする用途

CGのレンダリング

機械学習
ディープラーニング

高度な科学計算

高火力VRT(GPU)プラン

提供プラン

- 2つのプラン提供

アーカイブ	NVIDIA V100	NVIDIA H100
搭載GPU	NVIDIA V100 32GB×1	NVIDIA H100 SXM 80GB×1
CPU	4コア	24コア
メモリ	56GB	240GB
ゾーン	石狩第1ゾーンでのみ利用が可能	石狩第1ゾーンでのみ利用が可能

高火力VRT(GPU)プラン

料金

- 時間額は24時間まで適用される
※通常プランの時間額は10時間まで

それ以外は、通常プランと同じ料金体系

高火力VRT(GPU)プラン

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

シンプル通知

EventBus

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

サーバ追加

シンプルモード

キャンセル

作成

仮想コア

☒ 通常プラン (1~20コア)

☐ コア専有プラン (2~128コア)

☒ 高火力 VRT(GPU)プラン

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 8

☐ 10

☐ 12

☐ 16

☐ 20

サーバプラン

メモリ

☒ 1GB

☐ 2GB

☐ 3GB

☐ 4GB

☐ 5GB

サーバプラン一覧から選択

プラン/1Core-1GBが選択されました

☒ 新規ディスクを作成

☐ 既存ディスクを接続

☐ ディスクレス (なし)

ディスクプラン

☒ SSDプラン

☐ 標準プラン

時割 9円

日割 99円

月額 1,980円

デ月承までの予想料金 396円

サウンド:On+Image

FEEDBACK

高火力VRT(GPU)プラン

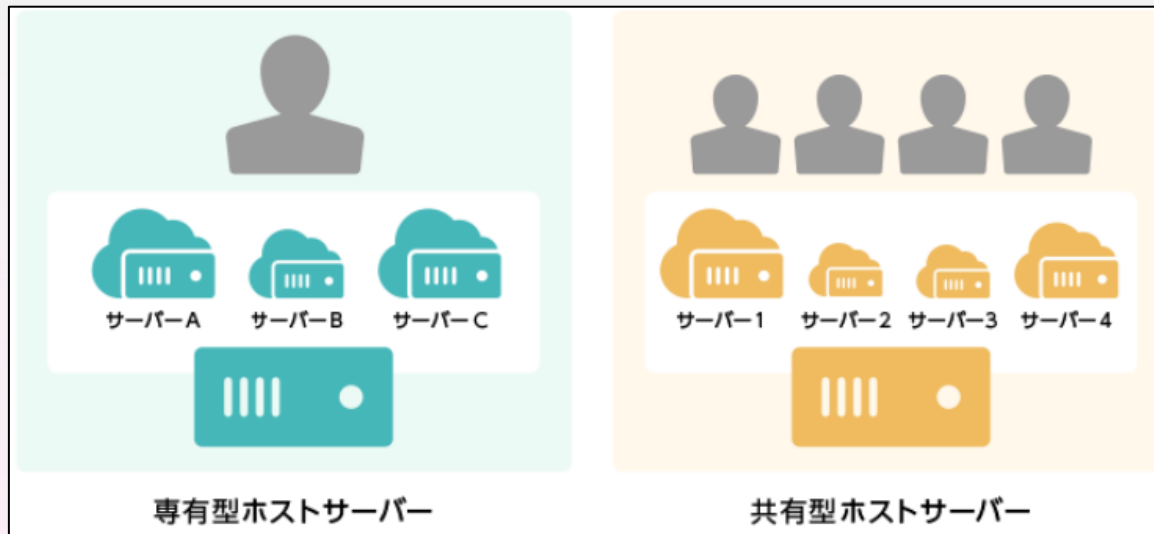
- 1つのGPUを専有して利用できる
- シンプルモードでは、高火力VRT(GPU)プランを選択できない
 - 通常モードで作成する
- OSに Windows Server を選択することができない
 - 動作確認済みOSはクラウドマニュアルで確認できる
- サーバにGPUドライバのインストールが必要
 - サーバ作成後に利用者がインストールをする

3.1.1 コンピューティングリソース

専有ホストプラン

専有ホストプラン

- ホストサーバを専有利用



通常プラン：
ホストサーバのCPUコアを
複数の利用者と共用

専有ホストプラン：
ホストサーバのリソースを独占



安定した動作が期待できる

専有ホストプラン

- ホストサーバを専有利用

ホストサーバを専有利用するケース

コンプライアンス要件

- 同一ホストサーバ上で他の利用者と共用することが許されない等

ソフトウェアのライセンス要件

- ホストサーバのスペックによりライセンスコストが変化するソフトウェアを導入する等

負荷状況に応じたキャパシティプランニング

- CPUのオーバーコミット率を利用者側でコントロールできる

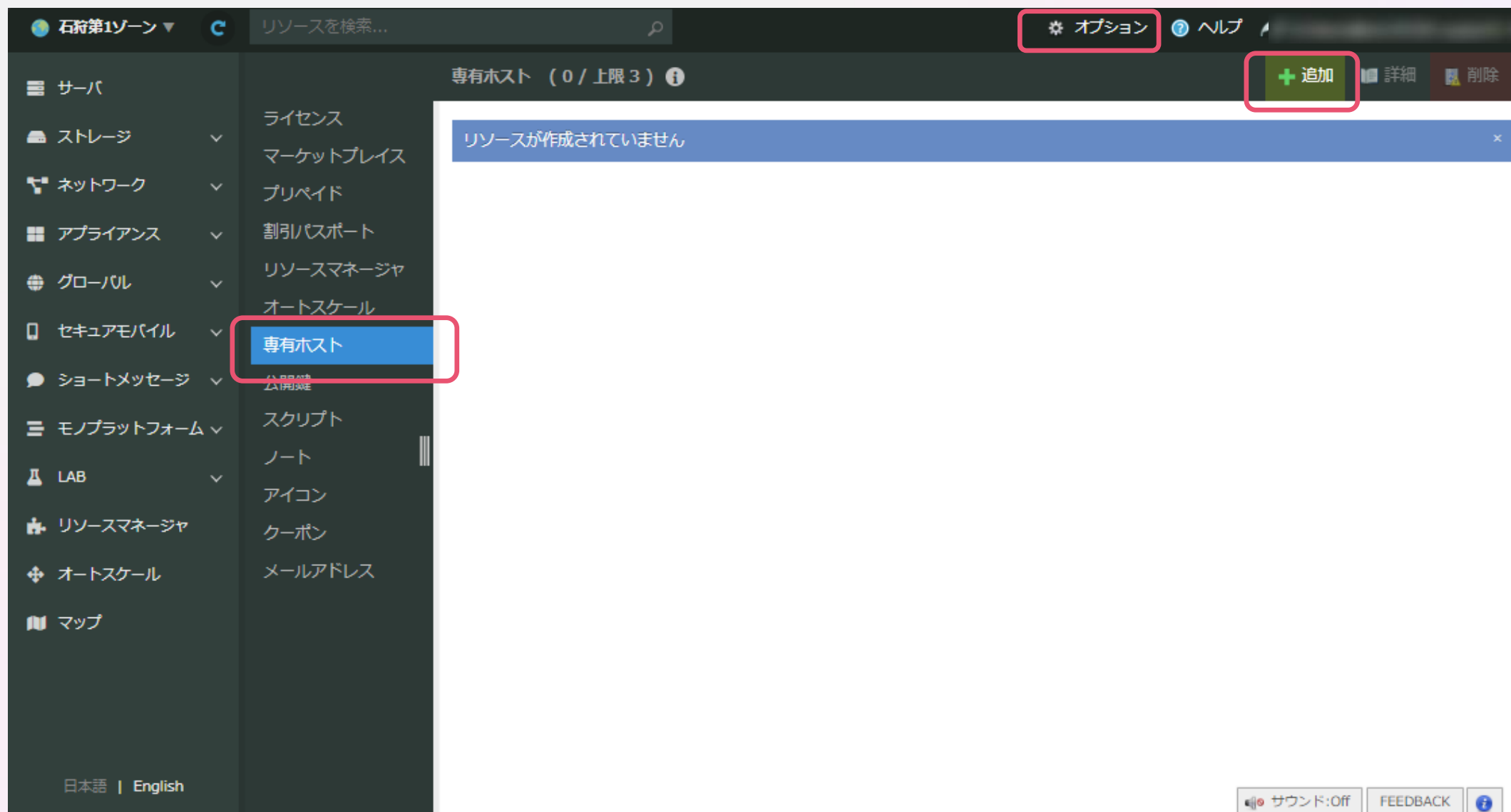
専有ホストプラン

提供プラン

- 3つのプラン提供

プラン	標準専有ホスト	Windows専有ホスト	専有ストレージ用ホスト
物理コア数	20コア	20コア	96コア
最大仮想コア数	200仮想コア	200仮想コア	960仮想コア
物理メモリ容量	224GB	224GB	1024GB
用途	Windows以外の仮想サーバを起動	Windowsの仮想サーバを起動	専有ストレージに対応
ゾーン	すべてのゾーンで利用が可能	すべてのゾーンで利用が可能	東京第2ゾーンでのみ利用が可能

専有ホストプラン



専有ホストプラン

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプションヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

専有ホスト追加

追加

詳細

削除

	専有ホスト	作成数	合計
時刻	1,100円	x1	1,100円
日割	11,000円	x1	11,000円
月額	220,000円	x1	220,000円
月末までの予想料金			220,000円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

ゾーン

東京第2ゾーン

自ゾーンに作成されたサーバのみを格納できます

プラン

☒ 標準専有ホスト

☐ Windows専有ホスト

☐ 専用ストレージ用ホスト

Windowsをご利用になる場合は、Windows専有ホストを選択してください。Windows専有ホストはWindowsのサーバのみを格納できる専有ホストです。
専用ストレージ用ホストプランの作成は、収容先の専用ストレージが必要です。

作成数

1

名前

名称未設定

任意, 1~64文字

キャンセル

追加

バックグラウンド: Off

FEEDBACK

i

専有ホストプラン

The screenshot shows the Sakura Cloud console interface. On the left is a sidebar with navigation menus. The main area displays the 'Dedicated Host' (専有ホスト) plan details. A table lists the host's specifications:

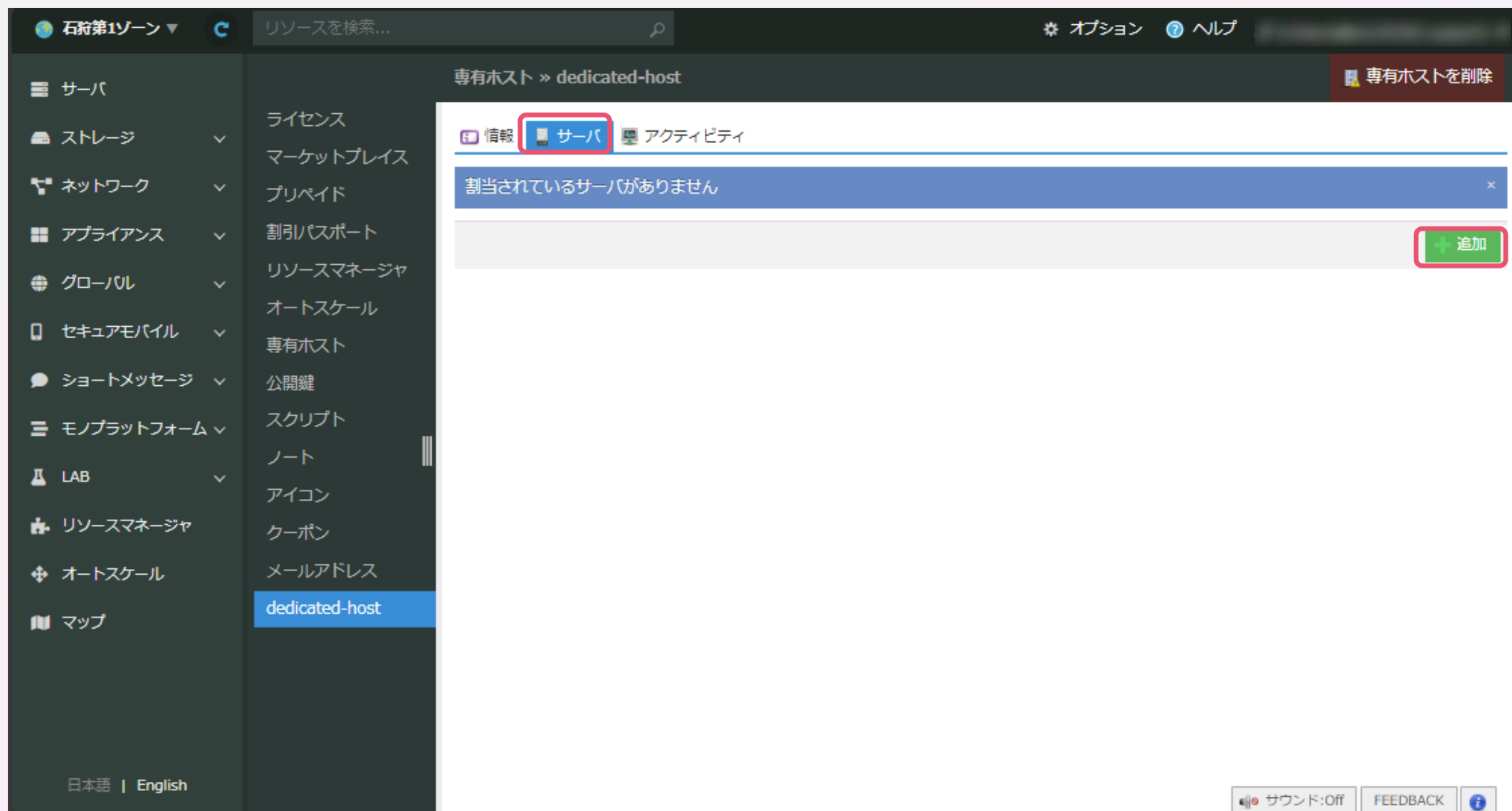
名前	仮想コア	メモリ	プラン	ホスト名	作成日時
dedicated-host	0 / 200	0 / 224 GB	標準専有ホスト		

A red callout box points to the '仮想コア' and 'メモリ' columns, containing the following text:

専有ホスト上で起動するサーバ

- ・ 合計で200個の仮想コアを割り当て可能
- ・ 合計で224GBのメモリを割り当て可能

専有ホストプラン



専有ホストプラン

石狩第1ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

サーバ 専有ホスト 専有ホストを削除

ライセンス 情報

サーバ追加

仮想コア 1 / 200

メモリ 1 / 224 GB

☒	名前	CPU	メモリ	NIC	作成日時
☒	server01	1	1GB	🌐	

キャンセル 追加

サーバに割り当てている仮想コア数とメモリの合計値が表示される

同じゾーン内で停止しているサーバの中から、専有ホスト上で起動するサーバを割り当てる

割り当ての追加や解除が行えるのは停止中のサーバのみ

専有ホストプラン

The screenshot shows the Sakura Cloud management console interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'サーバ' (Servers), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), 'アプライアンス' (Appliances), 'グローバル' (Global), 'セキュアモバイル' (Secure Mobile), 'ショートメッセージ' (Short Messages), 'モノプラットフォーム' (IoT Platform), 'LAB', 'リソースマネージャ' (Resource Manager), 'オートスケーリング' (Auto Scaling), and 'マップ' (Map). The main content area is titled '専有ホスト >> dedicated-host'. It features a search bar and a table of dedicated hosts. The table has columns for '名前' (Name), 'CPU', 'メモリ' (Memory), 'NIC', and '作成日時' (Creation Time). A single entry, 'server01', is listed with 1 CPU and 1GB memory. The table is highlighted with a red box. Below the table is a green button labeled '追加' (Add). The bottom of the page shows a language selector (日本語 | English) and a footer with a Creative Commons license and contact information.

名前	CPU	メモリ	NIC	作成日時
server01	1	1GB	1	

専有ホストプラン

石狩第1ゾーン リソースを検索...

server01

DOWN: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

サーバ

server01

情報 NIC (2) ディスク (2) ISOイメージなし シンプル監視 (2) アクティビティ コンソール

リソースID	
名前	server01
プラン	プラン/1Core-1GB
NICドライバ	virtio
ステータス	DOWN
有効状態	利用可能
作成日時	
修正日時	
状態変更日時	eaning → down
専有ホスト	(dedicated-host)

編集

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

専有ホストプラン

- 物理マシンをそのまま利用できるサービスではない
 - ベアメタルや専用サーバではなく、
仮想化基盤の一部として提供される
- 提供範囲はホストサーバ部分のみ
 - ネットワークやストレージ等は別のリソース
(通常プランと同様)
- 専有ホスト上のサーバではNested VMを利用できる
 - Hyper-V 仮想サーバ内で Hyper-V を実行できる

専有ホストプラン

- 専有ホスト上で起動できるのはサーバのみ
 - アプライアンス(VPNルータ等)を起動することはできない
- 専有ホストを解約する場合は、サーバの割り当てが全て解除されている必要がある
 - ただし、全てのサーバが停止状態の場合のみ、同時に割り当ての解除が行われる

【tips】

特殊タグ の @group は専有ホストで起動するサーバに対しては効力がありません。
専有ホストで起動する際には @group タグの指定を外しましょう。

3.1.1 コンピューティングリソース

パブリックアーカイブ

パブリックアーカイブ

- 各種OSが初期インストールされた状態のアーカイブ

サーバ作成時にパブリックアーカイブを
ディスクのソースとして指定する



インストール作業を行う事なく
OSがブートする状態のサーバを
作成することができる



パブリックアーカイブ

料金

- 無料で利用することができる

ただし、有償OSの場合は、別途ライセンス料金が発生する

パブリックアーカイブ

- Linux や Windows Server など、様々なOSが提供されている
 - 利用可能な OS とその設定内容（リリースノート）は、クラウドマニュアルで公開されている
- パブリックアーカイブはさくらインターネットによってサポートされているが、OSやアプライアンスによってその範囲が異なる
 - 詳細はクラウドマニュアルで確認できる

パブリックアーカイブ

- アーカイブの提供ポリシーに沿って、新しいOSの公開と古いOSの取り下げが行われる
 - 提供ポリシー
<https://manual.sakura.ad.jp/cloud/server/os-packages/archive-iso/list.html#os>
- 過去に提供終了した一部のパブリックアーカイブは、アーカイブ共有機能を使って利用可能
 - 対象のアーカイブはさくらインターネットによるサポート対象外

【tips】

提供中のパブリックアーカイブやパブリックISOイメージには、それを識別するためのタグが付与されています。APIで対象のアーカイブやISOの情報を取得する際に使用されます。詳細はクラウドマニュアルを参照してください。

パブリックアーカイブ

- 複数のアーカイブが提供されている

アーカイブ	説明
Windows Server Datacenter Edition	標準のアーカイブ。リモートデスクトップ機能は管理目的のみで利用が許可されている
Windows Server for RDS	デスクトップ用途。アーカイブにリモートデスクトップ接続のためのライセンスが1つ組み込まれた状態となっている
Windows Server for MS SQL	SQL Server がインストールされたアーカイブで、複数のエディションが提供されている

※ for RDS と for MS SQL では、MS Office の利用ライセンスが組み込まれたアーカイブが別途提供されている

※ 必要に応じて、別途、RDS SALライセンスを契約することができる

Windows Server パブリックアーカイブ

- 提供OSのエディションは Datacenter Edition
 - 提供されているバージョンは、クラウドマニュアルを確認
- 対応するディスクは最小100GB、最大2TB

【tips】

アーカイブには、ActiveDirectory の ユーザ数無制限CALライセンス相当が含まれています。

Windows Server を利用する場合はクラウドマニュアルを参考に、必要なアーカイブとライセンスをよく確認するようにしましょう。

Red Hat® Enterprise Linux® Server パブリックアーカイブ

- 石狩第3ゾーンおよび東京第2ゾーンで cloud-init 対応アーカイブが提供されている
- コア専有プラン(Intel® Xeon® Processor) 2～8コアのプランに対応している

cloud-init 対応アーカイブ

- あらかじめ指定した構成情報に従って、サーバの初回起動時に、自動的にサーバの初期設定を行うことができる

例)

- OSの基本設定（ホスト名、パスワード、タイムゾーン等）
- SSHの公開鍵の設置、指定したパッケージのインストール
- スクリプトの実行

【tips】

cloud-init は、クラウド上のサーバの初期化を自動化するツールです。サポートされている設定は、cloud-init の公式ドキュメントを確認しましょう。

なお、さくらのクラウドでは、cloud-init を使ってスタートアップスクリプトを実行することもできます。cloud-init対応アーカイブは、アーカイブ名の末尾に「cloudimg」と付与されています。

3.1.1 コンピューティングリソース

スタートアップスクリプト

スタートアップスクリプト

- サーバ起動時に自動的に実行するスクリプト

ディスクに設定したスクリプトが
サーバ起動時に自動的に実行される



サーバ作成時の初期設定が自動化され、
作業の負担を大幅に軽減



スタートアップスクリプト

必要なアプリケーションを
自動インストール

多数のユーザを登録

OSの全般的な設定を
自動的に行う



スタートアップスクリプト

料金

- 無料で利用することができる

Linuxのパブリックアーカイブに対して動作保証がされている

スタートアップスクリプト

- SHELLとYAML_CLOUD_CONFIGの2種類のクラスがある

SHELLクラス : シェルスクリプト

YAML_CLOUD_CONFIGクラス : YAML形式のスクリプト

スタートアップスクリプト

- SHELLクラス
 - サーバ起動時に毎回実行される
- YAML_CLOUD_CONFIGクラス
 - サーバ初回起動時のみ実行される

【tips】

SHELLクラスのスクリプトをサーバ初回起動時のみ実行したい場合には、スクリプト内に特殊タグ `@sacloud-once` を付与する必要があります。

スタートアップスクリプト

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

スクリプト (12 / 上限 100)

+ 追加 詳細 一括削除

表示しているリソース数はスクリプトとノートの数合計した値となります。

検索

リソースID	名前	クラス	作成日時	修正日時
	BoltzEngine @require-core>=2 @require-memc	shell		
	cloud-init 対応コンパネ統合用 (シンプルモード)	yaml_cloud_config		
	cloud-init 対応コンパネ統合用 (上級者向け)	yaml_cloud_config		
	Docker Engine for Ubuntu Docker Engine の	shell		
	F-RevoCRM @simplemode @tab-marketplace	shell		
	IPアドレス設定スクリプト for Ubuntu サーバ	shell		

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

スタートアップスクリプト

石狩第1ゾーン リソースを検索...

オプション ヘルプ

キャンセル 作成

サーバ
ストレージ
ディスク
アーカイブ
ISOイメージ
ネットワーク
アプライアンス
グローバル
セキュアモバイル
ショートメッセージ
モノプラットフォーム
LAB
リソースマネージャ
オートスケール

ライセンス
マーケットプレイス
プリペイド
割引パスポート
リソースマネージャ
オートスケール
専有ホスト
公開鍵
スクリプト
ノート
アイコン
クーポン
メールアドレス

クラス*

☒ shell ☐ yaml_cloud_config

名前*

1~64文字

内容

0~10000文字

タグ

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

スタートアップスクリプト

石狩第1ゾーン リソースを検索...

サーバ追加 シンプルモード キャンセル 作成

サーバ

ストレージ

ディスク

アーカイブ

ISOイメージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

シンプル通知

EventBus

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

日本語 | English

ディスクの修正

公開鍵

☒ なし ☐ 入力 ☐ プロジェクトから選択 ☐ github.comのUsernameから取得

スタートアップスクリプト

☐ なし ☒ shell ☐ yaml_cloud_config

詳細は[技術仕様](#)をご確認ください

配置する スタートアップスクリプト

- Q

☒ usacloudをインストールする

usacloudはさくらのクラウド用の公認CLIクライアントです。
詳しくは[公式ドキュメント](#)をご参照ください。

☐ インストールされているパッケージをアップデートする

CentOS系ではyum update、Debian系ではapt-get update & upgradeが実行されます。

• ディスクの内容は修正されます

シンプル監視

時間 9円 日割 99円 月額 1,980円 月末までの予想料金 297円

作成するサーバにシンプル監視を適用します。無料でご利用いただけます。

サウンド:Off FEEDBACK

スタートアップスクリプト

リソースを検索...

オプション ヘルプ

ディスク » server01

コピー ディスクの修正 その他のディスクの操作 ▼ ディスクを削除

情報 接続先サーバ アクティビティ

リソースID	
名前	server01
プラン	SSDプラン
接続	virtio
ソース	アーカイブ:
サイズ	20GB
暗号化(β)	無効
有効状態	利用可能
作成日時	
収容ストレージ名	

編集

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

スタートアップスクリプト

石狩第1ゾーン

サーバ
ストレージ
ディスク
アーカイブ
ISOイメージ
ネットワーク
アプライアンス
グローバル
シンプル通知
EventBus
セキュアモバイル
ショートメッセージ
モノプラットフォーム
LAB
リソースマネージャ
オートスケール
日本語 | English

ディスクの修正

ディスク

パスワード

任意, 1~64文字

パスワード

任意, 8~64文字

公開鍵*

☒ なし ☐ 入力 ☐ プロジェクトから選択 ☐ github.comのUsernameから取得

IPアドレスの設定

☒ 固定IPアドレスの利用 ☐ DHCPの利用

共有セグメント上でDHCPを使用する場合はSLA適用外となります。詳しくは[品質保証](#)をご参照ください。

IPアドレス

ネットマスク

24 ▼

ゲートウェイ

スタートアップスクリプト

☐ なし ☒ shell ☐ yaml_cloud_config

詳細は[技術仕様](#)をご確認ください

スクリプト

- ▼ 🔍

キャンセル ディスクの修正

サウンド:Off FEEDBACK ⓘ

特殊タグ

- スクリプト内に記述して、実行条件の制御やフォーム表示等を指定

特殊タグ	説明
@sacloud-once	コメントとして記述すると、起動時に1回のみ実行される
@sacloud-desc @sacloud-desc-begin @sacloud-desc-end	ディスク作成画面のスタートアップスクリプト選択欄に説明文として表示される文字列を指定できる
@sacloud-require-archive	サーバ作成画面で、指定したOS以外のパブリックアーカイブを選択した場合に警告を表示する。特定のOSのみで動作するスタートアップスクリプトなどに記述することで、想定しない環境へのスクリプト適用を防止することができる
@sacloud-tag	スタートアップスクリプトのリソースに対してタグを付与する。 この @sacloud-tag に対して @require-core、@require-memory-gib を指定することにより、サーバ作成画面で、指定した仮想コア数、メモリに満たない場合に警告を表示することができる

3.1.1 コンピューティングリソース

サーバプランの検討

サーバプランの検討

検討にあたっての考慮事項

- **サーバ上のソフトウェアやアプリケーションのシステム要件に応じて、適切なサーバプランとOSを選択する**
 - CPUの仮想コア数とメモリサイズを検討
 - 通常プラン、コア専有、専有ホスト、高火力VRT(GPU)プランから選択
 - 機密コンピューティングが必要な場合は機密VMプランの利用を検討
- **利用したいスペックのプランが提供されているか事前に確認する**
 - CPUの仮想コア数ごとに選択可能なメモリサイズの範囲が異なる
- **レンダリングや機械学習、その他高度な科学計算など、GPUによる計算能力を必要とする場合は、高火力VRT(GPU)プランの利用を検討する**

サーバプランの検討

【Tips】

機密コンピューティングとは、ソフトウェアが実行されている間のメモリを暗号化することによって、内容を秘匿しながら処理を行う技術、および、秘匿性を保証・確認するための機構のことをいいます。クラウドにおける機密コンピューティングでは、原理的にクラウド事業者を信頼しないまま、安全に仮想マシン(VM)を利用する技術であり、作成したサーバが安全かどうかは利用者が検証するリモートアテステーションという仕組みが取られます。

さくらのクラウドの機密VMプランは、AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) を用いた機密コンピューティング環境を利用できるプランです。VMで使用するレジスタやメモリ領域を VM 固有の暗号鍵で暗号化したり、当該 VM 以外からのメモリアccessを CPU 内蔵機能により拒否することが可能になります。

一般的な VM においては攻撃者がハイパーバイザーに侵入した場合や、ハイパーバイザーの管理者側に悪意がある場合には VM への干渉を行うことが可能ですが、機密VMプランを利用することでこれを防止できます。金融・医療・公共機関など、高度なセキュリティを求められる業務システムに適しています。

サーバプランの検討

サーバのNICとネットワークについて

- **NICドライバは、特別な要件がない限りVirtIOを選択する**
 - VirtIOは仮想環境において高パフォーマンスを実現する
 - 特にLinuxを利用する場合、VirtIOを選択しないと、ダウンロード方向の通信遅延や、予期しないパケット分割または重複などが発生することがある
- **複数のNICを使ったボンディング構成をとることはできない**
 - 1つのスイッチまたは共有セグメントに、同じサーバの複数のNICを接続することはできない

3.1.1 コンピューティングリソース

パブリックアーカイブとOSの選択

パブリックアーカイブとOSの選択

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウド上で Linux サーバを作成する場合は、パブリックアーカイブで提供されている OS から選択することを検討する
 - パブリックアーカイブのリリースノートを確認し、必要なソフトウェアのインストールと設定値の変更をサーバ作成後に行う
 - パブリックアーカイブで提供されていない OS を利用したい場合は、パブリック ISOイメージか、利用者がアップロードしたISOイメージを用いて、ディスクにOSをインストールする（パブリックISOイメージについては、対象のセクションを参照）

【Tips】

機密VMプランでは、検証用パブリックアーカイブを利用できます。

パブリックアーカイブとOSの選択

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウド上で Windows Server を作成したい場合は、必要となるライセンスを確認し、それに適したパブリックアーカイブを選択する
 - VDI 等のデスクトップ用途として利用する場合は、for RDS を選択する。利用者の人数に応じた RDS SAL ライセンスも契約する
 - SQL Server を利用する場合は、for MS SQL を選択する
 - 基本的には、さくらインターネットから提供されているライセンスを使用する。ライセンスを持ち込みたい場合は、保有するライセンスをさくらのクラウドに持ち込み可能か、ライセンス提供者に確認したうえで判断する

パブリックアーカイブとOSの選択

検討にあたっての考慮事項

- **Windows Server は、SPLA (Service Provider Licence Agreement) ライセンスで提供される**
 - さくらのクラウド上で稼働している Windows Server OS のライセンスを、利用者が別の環境で使うことはできないことに注意する

【Tips】

さくらインターネットはSPLAを利用してエンドユーザーに対し、マイクロソフト製品のライセンスを提供しています。通常のライセンス（ボリュームライセンス）では第三者（エンドユーザー）が利用することは許可されていません。SPLAではライセンスを第三者が利用することが可能であり、これによってマイクロソフト製品のホスティングができる、といった仕組みになります。

パブリックアーカイブとOSの選択

検討にあたっての考慮事項

- **ライセンスの都合上、さくらのクラウド上で Oracle Database を使用することはできない**
 - 利用者によるライセンス持ち込みも不可
 - Oracle Database を利用したい場合は、専用サーバPHY、またはハウジングに設置した物理サーバ上で稼働させ、クラウドとブリッジ接続、またはハイブリッド接続を通じて連携する

パブリックアーカイブとOSの選択

検討にあたっての考慮事項

- **パブリックアーカイブとそのOSに対するさくらインターネットのサポート範囲を考慮して、利用者による有償サポート契約が必要かを検討する**
 - 無料OS のサポート範囲は、初回のサーバ起動までとなり、OSの設定は利用者の責任範囲となる。テクニカルサポートが必要な場合は、さくらインターネット以外から提供されている有償のサポートサービスの存在を確認し、必要に応じて契約を検討する
 - Windows Server OS のサポート範囲は、一般的な情報提供のみが基本となる。SPLAでマイクロソフト社が提供するのは製品使用权のみで、テクニカルサポートは別途、マイクロソフト社等が提供する有償サポートが必要となる
(次ページへ続く)

パブリックアーカイブとOSの選択

(前ページからの続き)

- Windows Server OS を利用する場合、さくらインターネット経由でマイクロソフト社のプロフェッショナルサポートを利用することができる。ただし、手数料が必要であること、対応に時間がかかること、さらには、さくらインターネットが問題解決を保証していない点を考慮し、必要に応じて利用者がベンダーを通してマイクロソフト社の有償サポートを契約することを検討する

パブリックアーカイブとOSの選択

検討にあたっての考慮事項

- さくらインターネットが提供している名前解決用のネームサーバと、時刻同期用のNTPサーバを利用することを検討する
 - どちらも無料で利用できる
 - パブリックアーカイブから作成したサーバには、上記のサーバを利用する設定が標準で入っている。独自のDNSサーバやNTPサーバを利用したい場合は、設定変更が必要となる

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。